ACA – Programación Avanzada

Sistema de Gestión de Biblioteca

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN

Escuela de Ingenierías – Ingeniería de Sistemas

Programación Avanzada – NRC 54469 – Segundo bloque 26V04

Presentado por: John Andrés Mora Varón

Docente: Verónica Castro

Fecha: Colombia, noviembre de 2026

CONTRAPORTADA

Sistema de Gestión de Biblioteca

Proyecto desarrollado como evidencia del curso de **Programación Avanzada**, aplicando Programación Orientada a Objetos, base de datos relacional, arquitectura por capas, operaciones CRUD, validaciones, manejo de excepciones y conexión con SQL Server.

Estudiante	John Andrés Mora Varón
Programa	Ingeniería de Sistemas (ciclo técnico)
Asignatura	Programación Avanzada (ISP01)
Grupo	NRC 54469 – Segundo bloque 26V04
Docente	Verónica Castro
Institución	Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN
Año	2026

TABLA DE CONTENIDO

> La numeración de páginas se genera al exportar este documento a PDF (ver *README.md*, sección «Exportar la documentación a PDF»).

1. Introducción
2. Objetivos
    - 2.1 Objetivo general
    - 2.2 Objetivos específicos
3. Planteamiento del problema
4. Análisis de requerimientos
5. Casos de uso
6. Diagrama de clases
7. Modelo entidad-relación
8. Diccionario de datos
9. Arquitectura del sistema
10. Explicación de los módulos desarrollados
11. Conexión con SQL Server
12. Capturas de pantalla del sistema
13. Pruebas de funcionamiento
14. Conclusiones
15. Recomendaciones
16. Referencias bibliográficas
17. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el desarrollo del **Sistema de Gestión de Biblioteca**, una aplicación de escritorio cuyo propósito es facilitar la administración de los procesos de la biblioteca de una institución educativa: el registro de libros, autores, editoriales y usuarios, el control de préstamos y devoluciones y la consulta de información mediante reportes.

El sistema fue desarrollado con **C#, .NET 10, Windows Forms y SQL Server 2022**, utilizando ADO.NET (`Microsoft.Data.SqlClient`) para el acceso a datos. Aplica los principios de la Programación Orientada a Objetos (clases, constructores, encapsulamiento, herencia y polimorfismo) y una **arquitectura por capas** con cuatro proyectos independientes: Entidades, Acceso a Datos, Lógica de Negocio y Presentación.

La aplicación permite gestionar libros, autores, editoriales y usuarios (registrar, consultar, editar y eliminar), registrar préstamos controlando las existencias de cada libro, registrar devoluciones, consultar el estado de los préstamos y generar diez reportes consolidados que pueden exportarse a CSV. Todas las operaciones validan los datos antes de guardarlos, utilizan consultas parametrizadas y respetan las restricciones de integridad de la base de datos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Gestión de Biblioteca de escritorio que permita administrar libros, autores, editoriales y usuarios, gestionar préstamos y devoluciones y generar reportes, utilizando C#, Windows Forms y SQL Server, aplicando Programación Orientada a Objetos y una arquitectura por capas.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar e implementar una base de datos relacional en SQL Server con claves primarias, foráneas y restricciones de integridad (`UNIQUE`, `CHECK`, `DEFAULT`).
- Aplicar los principios de Programación Orientada a Objetos mediante clases de entidad con constructores, propiedades encapsuladas, herencia (`EntidadBase` → `Persona` → `Autor` / `Usuario`) y polimorfismo (`Validar()` y `ToString()`).
- Implementar operaciones CRUD para libros, autores, editoriales y usuarios.
- Controlar los préstamos y devoluciones actualizando las existencias de los libros mediante transacciones.
- Implementar una arquitectura por capas que separe la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos.
- Validar la información ingresada y manejar las excepciones con mensajes claros para el usuario.
- Implementar un módulo de reportes con consultas multi-tabla (`JOIN`, `GROUP BY`).
- Utilizar Git y GitHub para el control de versiones del proyecto.
- Documentar técnica y funcionalmente el sistema.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Descripción del problema

Una institución educativa requiere una aplicación de escritorio que facilite la administración de los procesos de su biblioteca. Actualmente la gestión de libros, autores, editoriales y usuarios, así como el control de préstamos y devoluciones, no cuenta con un sistema organizado: la información se maneja de forma dispersa, lo que puede generar registros duplicados, pérdida de información, desconocimiento de la disponibilidad real de los ejemplares y dificultad para saber qué usuario tiene cada libro.

Para atender esta necesidad se desarrolló un Sistema de Gestión de Biblioteca que centraliza la información bibliográfica, administra los usuarios, controla los préstamos y devoluciones y permite consultar la información mediante reportes, garantizando la integridad y consistencia de los datos almacenados.

3.2 Justificación

El sistema aporta los siguientes beneficios:

- **Información centralizada y confiable:** todos los registros quedan en una sola base de datos con reglas que impiden duplicados e inconsistencias.
- **Control de disponibilidad:** cada préstamo descuenta un ejemplar y cada devolución lo repone automáticamente, por lo que el bibliotecario sabe en todo momento cuántos ejemplares hay disponibles.
- **Trazabilidad:** el historial de préstamos permite saber quién tiene o tuvo cada libro y en qué fechas.
- **Toma de decisiones:** los reportes muestran préstamos activos, libros más prestados, usuarios con préstamos pendientes y el inventario.
- **Mantenibilidad:** la arquitectura por capas facilita corregir, ampliar o cambiar partes del sistema sin afectar las demás.

3.3 Alcance

El sistema permite:

- Navegar entre los módulos desde un formulario principal con menú lateral.
- Consultar un resumen general de la biblioteca en la pantalla de Inicio.
- Gestionar libros (registrar, consultar, editar, eliminar y buscar por título, ISBN o autor).
- Gestionar autores, editoriales y usuarios (registrar, consultar, editar y eliminar).
- Registrar préstamos, editarlos mientras estén activos y eliminarlos.
- Registrar devoluciones.
- Consultar y filtrar los préstamos por estado (Prestado / Devuelto) y por usuario, título o ISBN.
- Generar diez reportes y exportarlos a CSV.

Fuera del alcance

Las siguientes funcionalidades **no** forman parte de esta versión:

- Inicio de sesión, usuarios del sistema y roles.
- Cálculo de multas por retraso y fecha estimada de devolución.
- Préstamo de varios libros en un mismo registro (cada préstamo corresponde a un libro, por lo que no se usa una tabla `DetallePrestamo`).
- Tabla independiente de categorías (la categoría se guarda como texto en la tabla `Libros`).
- Reservas de libros y notificaciones a los usuarios.

4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

4.1 Descripción general

El Sistema de Gestión de Biblioteca administra la información de **libros, autores, editoriales, usuarios y préstamos**, y controla los procesos de **préstamo, devolución, consulta de disponibilidad y generación de reportes**.

4.2 Actores del sistema

Actor	Descripción
Bibliotecario / Administrador	Único usuario de la aplicación. Registra y mantiene la información de libros, autores, editoriales y usuarios; registra préstamos y devoluciones, y consulta reportes.

> Los usuarios de la biblioteca (estudiantes, docentes) no interactúan directamente con la aplicación: son registrados y atendidos por el bibliotecario.

4.3 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción	Implementación
RF01	Gestión de libros	Registrar, consultar, editar y eliminar libros; buscar por título, ISBN o autor; relacionar cada libro con su autor y editorial; consultar existencias.	`FrmLibros`, `LibroNegocio`, `LibroDAO`
RF02	Gestión de autores	Registrar, consultar, editar y eliminar autores (si no tienen libros asociados).	`FrmAutores`, `AutorNegocio`, `AutorDAO`
RF03	Gestión de editoriales	Registrar, consultar, editar y eliminar editoriales (si no tienen libros asociados).	`FrmEditoriales`, `EditorialNegocio`, `EditorialDAO`
RF04	Gestión de usuarios	Registrar, consultar, editar y eliminar usuarios con nombre, apellido, documento, teléfono y correo.	`FrmUsuarios`, `UsuarioNegocio`, `UsuarioDAO`
RF05	Gestión de préstamos	Registrar préstamos seleccionando usuario y libro, con fecha; consultar, filtrar, editar (si están activos) y eliminar préstamos; consultar su estado.	`FrmPrestamos`, `PrestamoNegocio`, `PrestamoDAO`
RF06	Gestión de devoluciones	Registrar la devolución: guarda la fecha, cambia el estado a «Devuelto» y suma una existencia al libro.	`FrmPrestamos` (botón Devolución)
RF07	Consultas y reportes	Generar 10 reportes consolidados y exportarlos a CSV.	`FrmReportes`, `ReporteNegocio`, `ReporteDAO`
RF08	Navegación del sistema	Formulario principal con acceso a Inicio, Libros, Usuarios, Autores, Editoriales, Préstamos y Reportes.	`FrmPrincipal`, `FrmInicio`

4.4 Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento	Descripción	Cómo se cumple
RNF01	Usabilidad	Interfaz clara, organizada y fácil de utilizar.	Menú lateral, títulos por módulo, controles agrupados y tablas de solo lectura con selección por fila.
RNF02	Validación	Validar los campos obligatorios, tipos, longitudes y formatos.	Método `Validar()` de cada entidad y reglas en la capa de negocio.
RNF03	Unicidad	Prevenir registros duplicados.	Restricciones `UNIQUE` en la BD y verificación previa en la capa de negocio.
RNF04	Mensajes	Informar el resultado de cada operación y los errores.	Clase `Mensajes` (información, advertencia, error y confirmación).
RNF05	Manejo de excepciones	Las operaciones manejan los errores de forma controlada.	`try/catch` en todos los eventos; `ReglaNegocioException` para reglas y traducción de errores SQL 2627, 2601 y 547.
RNF06	Integridad de datos	La información se mantiene consistente.	Claves foráneas, `CHECK`, transacciones en préstamos y devoluciones.
RNF07	Consultas parametrizadas	Todo acceso a la BD usa parámetros.	Todas las consultas de la capa de datos usan `SqlParameter`.
RNF08	Arquitectura	Separación entre interfaz y acceso a datos.	Cuatro proyectos: Presentación, Negocio, Datos y Entidades.
RNF09	Mantenibilidad	Código organizado, legible y con nombres descriptivos.	Comentarios XML (`///`), nombres descriptivos de clases, métodos y controles.

4.5 Reglas de negocio

Código	Regla	Dónde se valida
RN01	No se permiten dos libros con el mismo **ISBN** (clave primaria). El ISBN debe tener 10 o 13 dígitos.	`Libro.Validar()`, `LibroNegocio.Registrar()`
RN02	No se permiten registros con **campos obligatorios vacíos** ni que superen la longitud definida en la BD.	`Validar()` de cada entidad
RN03	No se permiten dos usuarios con el mismo **documento**.	`UsuarioNegocio`, `UQ_Usuarios_Documento`
RN04	No se permiten autores repetidos (mismo nombre y apellido) ni editoriales con el mismo nombre.	`AutorNegocio`, `EditorialNegocio`, restricciones `UNIQUE`
RN05	El correo, si se ingresa, debe tener formato válido; el teléfono solo admite números, espacios, `+` y `-`.	`Usuario.Validar()`
RN06	Un libro debe estar asociado a un **autor y una editorial existentes**.	`LibroNegocio`, claves foráneas
RN07	No se puede registrar un préstamo para un **usuario o libro inexistente**.	`PrestamoNegocio`, claves foráneas

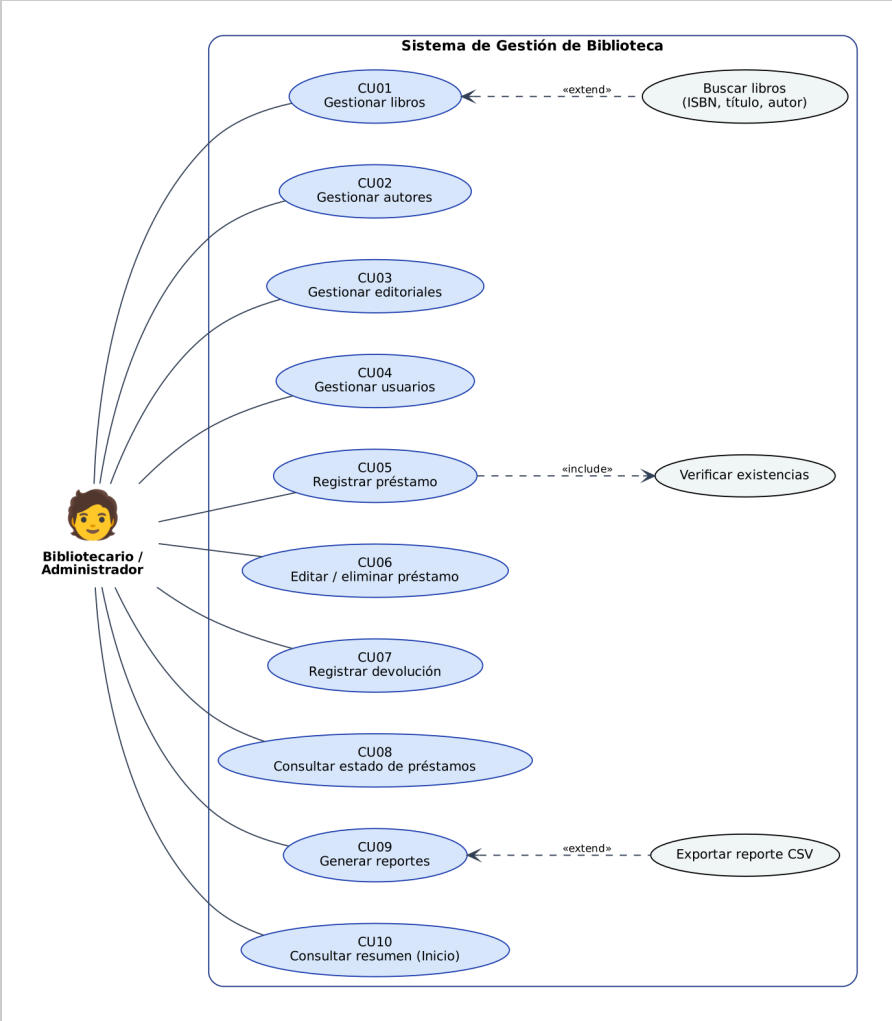
Código	Regla	Dónde se valida
RN08	No se puede prestar un libro **sin existencias**.	`PrestamoDAO.Registrar()` (`Existencias > 0`), `CK_Libros_Existencias`
RN09	Al registrar un préstamo se **descuenta** una existencia; al devolverlo se **suma**. Ambas operaciones se realizan en una transacción.	`PrestamoDAO`
RN10	Un usuario no puede tener **dos préstamos activos del mismo libro**.	`PrestamoNegocio`
RN11	La fecha de préstamo no puede ser futura y la de devolución no puede ser anterior al préstamo ni futura.	`Prestamo.Validar()`, `CK_Prestamos_Fechas`
RN12	Un préstamo **Prestado** no tiene fecha de devolución y uno **Devuelto** sí la tiene.	`CK_Prestamos_EstadoFecha`
RN13	Solo se pueden **editar** préstamos activos. Si se cambia el libro, la existencia se devuelve al anterior y se descuenta del nuevo.	`PrestamoNegocio.Actualizar()`
RN14	Al **eliminar** un préstamo activo, el ejemplar vuelve a quedar disponible.	`PrestamoDAO.Eliminar()`
RN15	No se pueden eliminar autores, editoriales, libros o usuarios que tengan registros relacionados.	Capa de negocio y claves foráneas

5. CASOS DE USO

5.1 Descripción

El bibliotecario es el único actor. Interactúa con el sistema para mantener los catálogos (libros, autores, editoriales y usuarios), registrar los préstamos y devoluciones y consultar la información de la biblioteca.

5.2 Diagrama de casos de uso



5.3 Descripción de casos de uso

CU01 – Gestionar libros

Actor principal: Bibliotecario / Administrador

Descripción: Permite registrar, consultar, actualizar, eliminar y buscar libros.

Precondiciones:

- Deben existir autores y editoriales registrados.

Flujo principal:

1. El actor ingresa al módulo **Libros**.
2. El sistema muestra los libros registrados con su autor, editorial y existencias.
3. El actor diligencia ISBN, título, autor, editorial, categoría, año y existencias, y presiona **Guardar**; o hace doble clic sobre un libro y presiona **Editar** o **Eliminar**.
4. El sistema valida los datos y las reglas de negocio.
5. El sistema guarda los cambios, muestra un mensaje de confirmación y actualiza la tabla.

Flujos alternativos:

- ISBN repetido o con formato inválido: se muestra una advertencia y no se guarda.
- Campos obligatorios vacíos, año o existencias no numéricos: se indica el campo con error.
- Libro con préstamos registrados: no se permite eliminarlo.
- **Buscar (extensión):** el actor elige el criterio (Título, ISBN o Autor), escribe el texto y presiona **Buscar**; si hay un solo resultado se carga en el formulario.

Postcondiciones: el libro queda registrado, actualizado o eliminado en la base de datos.

CU02 – Gestionar autores / CU03 – Gestionar editoriales / CU04 – Gestionar usuarios

Actor principal: Bibliotecario / Administrador

Descripción: Permiten registrar, consultar, actualizar y eliminar autores, editoriales y usuarios.

Flujo principal:

1. El actor ingresa al módulo correspondiente.
2. El sistema lista los registros existentes.
3. El actor diligencia los datos y presiona **Guardar**, o hace doble clic sobre un registro y presiona **Editar** o **Eliminar**.
4. El sistema valida los datos, aplica las reglas y confirma la operación.

Flujos alternativos:

- Autor o editorial duplicados, o documento de usuario repetido: no se guarda.
- Correo o teléfono con formato inválido (usuarios): se muestra la advertencia.
- Autor o editorial con libros asociados, o usuario con préstamos: no se permite eliminar.

Postcondiciones: el registro queda guardado, actualizado o eliminado.

CU05 – Registrar préstamo

Actor principal: Bibliotecario / Administrador

Descripción: Permite registrar el préstamo de un libro a un usuario.

Precondiciones:

- El usuario debe existir.
- El libro debe existir y tener al menos un ejemplar disponible.

Flujo principal:

1. El actor ingresa al módulo **Préstamos** y presiona **Nuevo**.
2. Selecciona el usuario y el libro; el sistema muestra los ejemplares disponibles.
3. Selecciona la fecha del préstamo y presiona **Guardar**.
4. El sistema verifica las reglas (usuario y libro existentes, fecha válida, sin préstamo activo repetido).
5. En una transacción, descuenta una existencia y registra el préstamo con estado **Prestado**.
6. Muestra la confirmación y actualiza la tabla.

Flujos alternativos:

- Libro sin existencias: no se registra el préstamo.
- El usuario ya tiene ese libro prestado: no se registra.
- Fecha de préstamo futura: no se registra.

Postcondiciones: el préstamo queda registrado y la existencia del libro disminuye en 1.

CU06 – Editar / eliminar préstamo

Flujo principal: el actor hace doble clic en un préstamo, modifica usuario, libro o fecha y presiona **Editar**; o presiona **Eliminar** y confirma.

Flujos alternativos:

- El préstamo ya fue devuelto: no se permite editarlo.
- El nuevo libro no tiene existencias: no se actualiza.

Postcondiciones: si se cambió el libro, las existencias de ambos libros quedan ajustadas; si se eliminó un préstamo activo, el ejemplar vuelve a estar disponible.

CU07 – Registrar devolución

Actor principal: Bibliotecario / Administrador

Precondiciones: debe existir un préstamo con estado **Prestado**.

Flujo principal:

1. El actor hace doble clic sobre el préstamo en la tabla.
2. Marca la casilla **Fecha Devolución** y selecciona la fecha.
3. Presiona **Devolución** y confirma.
4. En una transacción, el sistema guarda la fecha, cambia el estado a **Devuelto** y suma una existencia al libro.
5. Muestra la confirmación y actualiza la tabla.

Flujos alternativos:

- El préstamo ya estaba devuelto: se muestra una advertencia.
- No se marcó la fecha de devolución, o es anterior al préstamo: no se registra.

Postcondiciones: el préstamo queda en estado Devuelto y el libro vuelve a estar disponible.

CU08 – Consultar estado de préstamos

El actor filtra los préstamos por estado (Todos, Prestado, Devuelto) y por texto (usuario, título o ISBN). Los préstamos activos se muestran en rojo y los devueltos en verde.

CU09 – Generar reportes

El actor selecciona el tipo de reporte, presiona **Generar Reporte** y puede exportarlo a CSV (extensión). Se muestra el total de registros.

CU10 – Consultar resumen

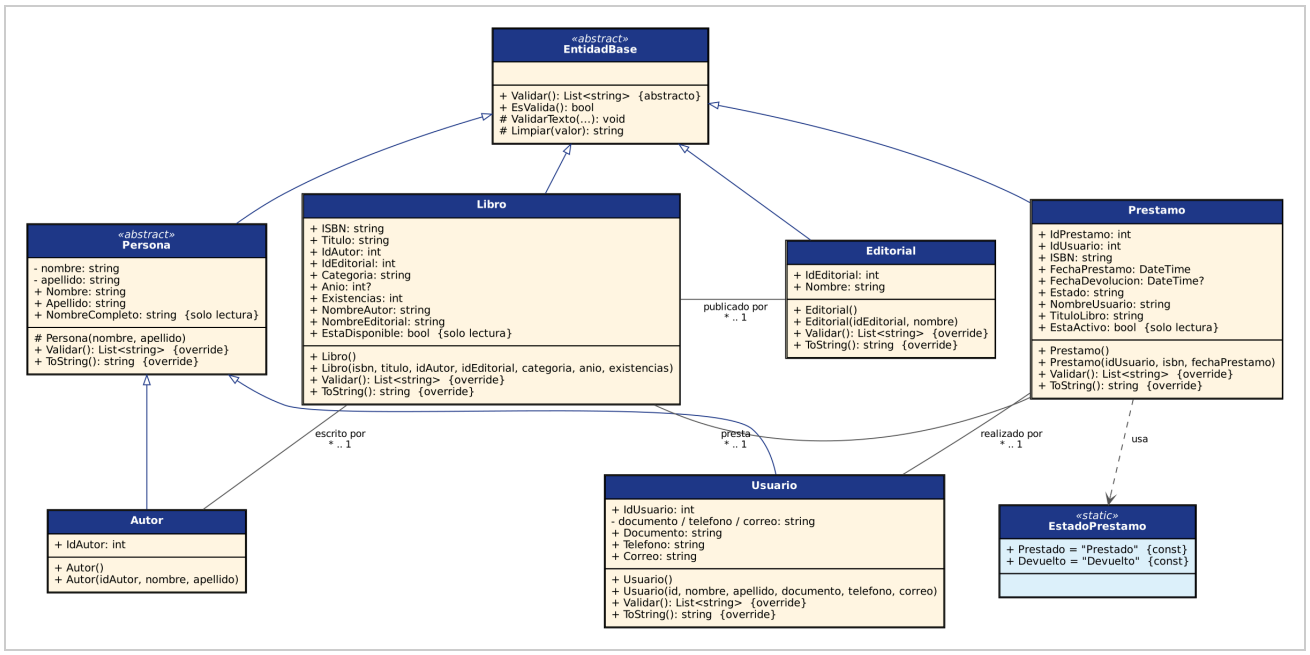
Al abrir la aplicación o el módulo **Inicio**, el sistema muestra el total de títulos, ejemplares disponibles, usuarios, autores, editoriales, préstamos activos y devueltos.

6. DIAGRAMA DE CLASES

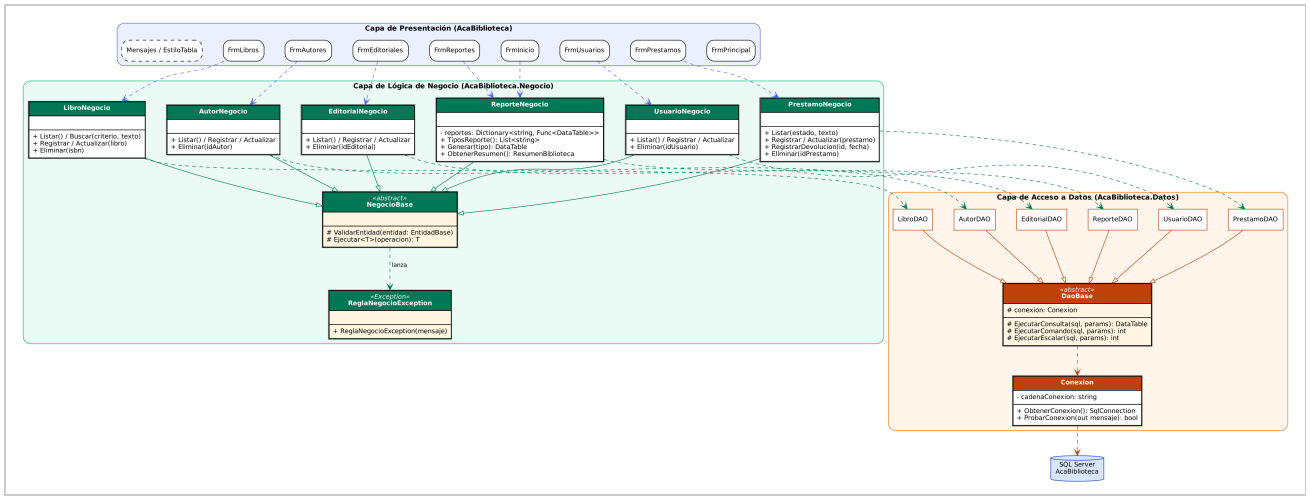
6.1 Descripción

Las clases del sistema se organizan en cuatro proyectos (capas). La capa de **Entidades** contiene las clases del dominio; la capa de **Negocio** contiene una clase por módulo con las reglas; la capa de **Datos** contiene una clase DAO (*Data Access Object*) por tabla, y la capa de **Presentación** contiene los formularios.

6.2 Diagrama de clases – Entidades



6.3 Diagrama de clases – Capas de negocio y datos



6.4 Principales clases

Clase	Capa	Responsabilidad
`EntidadBase` (abstracta)	Entidades	Define el método abstracto `Validar()` y utilidades comunes de validación.
`Persona` (abstracta)	Entidades	Agrupa Nombre, Apellido, NombreCompleto y su validación.
`Autor`	Entidades	Representa un autor (hereda de `Persona`).
`Usuario`	Entidades	Representa un usuario de la biblioteca (hereda de `Persona` y amplía la validación).
`Editorial`	Entidades	Representa una editorial.
`Libro`	Entidades	Representa un libro y su disponibilidad.
`Prestamo` / `EstadoPrestamo`	Entidades	Representa un préstamo y los estados permitidos.
`ResumenBiblioteca`	Entidades	Indicadores de la pantalla de Inicio.
`Conexion`	Datos	Cadena de conexión y prueba de conexión con SQL Server.
`DaoBase` (abstracta)	Datos	Ejecuta consultas parametrizadas (consulta, comando y escalar).
`LibroDAO`, `AutorDAO`, `EditorialDAO`, `UsuarioDAO`	Datos	CRUD de cada tabla.
`PrestamoDAO`	Datos	Préstamos, devoluciones y existencias mediante transacciones.
`ReporteDAO`	Datos	Consultas consolidadas de los reportes.
`NegocioBase` (abstracta)	Negocio	Validación polimórfica de entidades y traducción de errores SQL.
`ReglaNegocioException`	Negocio	Excepción propia para las reglas de negocio.
`LibroNegocio`, `AutorNegocio`, `EditorialNegocio`, `UsuarioNegocio`, `PrestamoNegocio`, `ReporteNegocio`	Negocio	Reglas y coordinación de cada módulo.
`FrmPrincipal`, `FrmInicio`, `FrmLibros`, `FrmAutores`, `FrmEditoriales`, `FrmUsuarios`, `FrmPrestamos`, `FrmReportes`	Presentación	Interfaz gráfica de cada módulo.
`Mensajes`, `EstiloTabla`	Presentación	Mensajes uniformes y formato de los `DataGridView`.

6.5 Aplicación de POO

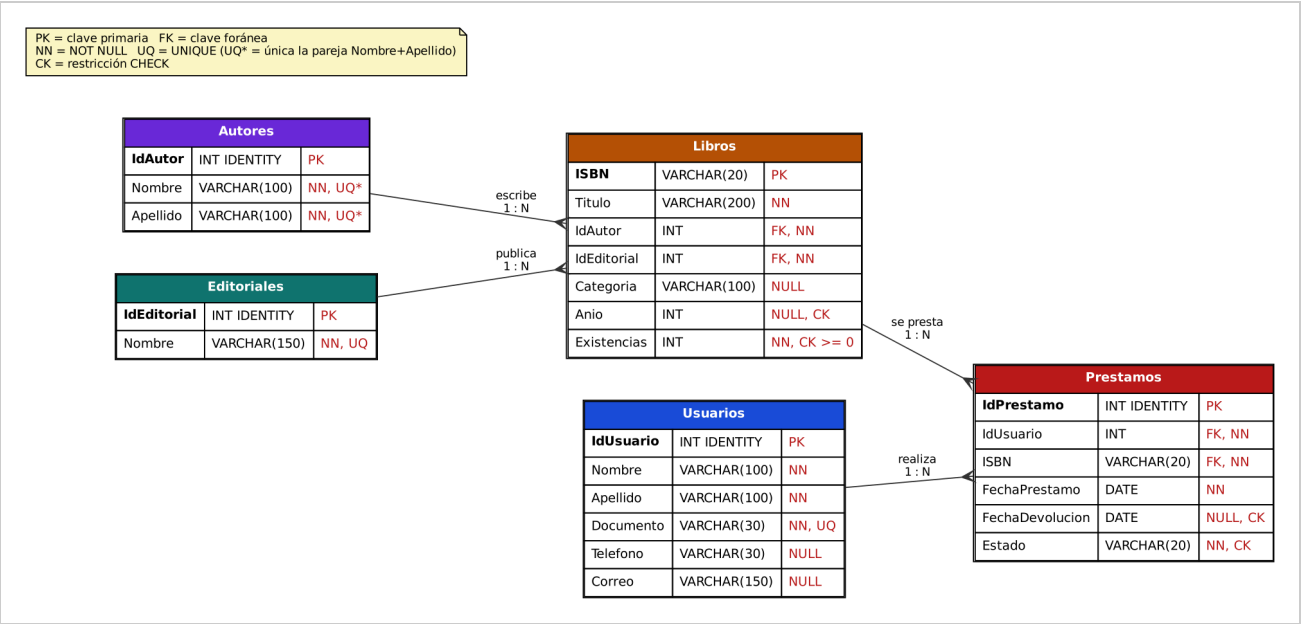
Concepto	Aplicación en el proyecto
Clases	Una clase por entidad (`Libro`, `Autor`…), por DAO, por clase de negocio y por formulario.
Objetos	Los formularios crean objetos con los datos ingresados, por ejemplo `new Autor(id, txtNombre.Text, txtApellido.Text)`, y los envían a la capa de negocio.
Constructores	Cada entidad tiene un constructor vacío y uno con parámetros; `Persona` usa un constructor `protected` que llaman `Autor` y `Usuario` con `: base(nombre, apellido)`.
Encapsulamiento	Campos `private` (`nombre`, `documento`, `correo`…) expuestos mediante propiedades que limpian el valor (`Trim`, minúsculas en correo, ISBN sin guiones). Los métodos auxiliares de validación son `protected` y los de apoyo de los DAO son `private`.
Propiedades	Propiedades de lectura y escritura (`Titulo`, `Existencias`) y propiedades calculadas de solo lectura (`NombreCompleto`, `EstaDisponible`, `EstaActivo`).
Métodos	`Validar()`, `Registrar()`, `Actualizar()`, `Eliminar()`, `RegistrarDevolucion()`, `Generar()`…
Colecciones	Los DAO devuelven `List<Libro>`, `List<Usuario>`, etc., que se enlazan a los `DataGridView` y `ComboBox`. `ReporteNegocio` usa un `Dictionary<string, Func<DataTable>>` que asocia cada nombre de reporte con su consulta.
Herencia	`Autor` y `Usuario` heredan de `Persona`, que hereda de `EntidadBase`; `Libro`, `Editorial` y `Prestamo` heredan de `EntidadBase`. Los DAO heredan de `DaoBase`, las clases de negocio de `NegocioBase`, y `ReglaNegocioException` de `Exception`. **Justificación:** se evita repetir código (nombre/apellido, ejecución de consultas, validación y manejo de errores).
Polimorfismo	`EntidadBase.Validar()` es abstracto y cada entidad lo implementa (`override`); `Usuario.Validar()` amplía el de `Persona` con `base.Validar()`. `NegocioBase.ValidarEntidad(EntidadBase entidad)` recibe cualquier entidad y ejecuta su validación propia. `ToString()` se sobrescribe para que los `ComboBox` de préstamos muestren «Ana Pérez - 1001001001» o «1984 (4 disp.)».
Manejo de excepciones	Excepción propia `ReglaNegocioException` (advertencias) diferenciada de errores inesperados (`Exception`), filtros `catch … when` para los errores de SQL y `Rollback` de las transacciones.

7. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

7.1 Descripción

La base de datos **AcaBiblioteca** está normalizada hasta la tercera forma normal (3FN): cada tabla representa una sola entidad, todos los atributos dependen solo de su clave primaria y no hay dependencias transitivas. Se obtienen cinco tablas relacionadas: **Autores, Editoriales, Libros, Usuarios y Prestamos**.

7.2 Diagrama entidad-relación



7.3 Relaciones principales

Relación	Cardinalidad	Clave foránea
Un **autor** escribe muchos **libros**; cada libro tiene un autor.	1 : N	`Libros.IdAutor` → `Autores.IdAutor`
Una **editorial** publica muchos **libros**; cada libro tiene una editorial.	1 : N	`Libros.IdEditorial` → `Editoriales.IdEditorial`
Un **usuario** realiza muchos **préstamos**; cada préstamo es de un usuario.	1 : N	`Prestamos.IdUsuario` → `Usuarios.IdUsuario`
Un **libro** se presta muchas veces; cada préstamo corresponde a un libro.	1 : N	`Prestamos.ISBN` → `Libros.ISBN`

> Cada préstamo corresponde a un solo libro, por lo que el modelo no necesita una tabla `DetallePrestamo`.

8. DICCIONARIO DE DATOS

8.1 Convenciones

Abreviatura	Significado
PK	Clave primaria
FK	Clave foránea
UQ	Campo con valor único
CK	Restricción de verificación (`CHECK`)
DF	Valor por defecto (`DEFAULT`)
NULL	Campo que puede estar vacío
NOT NULL	Campo obligatorio

8.2 Tabla: Autores

Campo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción
IdAutor	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador único del autor (autonumérico).
Nombre	VARCHAR(100)	UQ*	No	Nombre(s) del autor.
Apellido	VARCHAR(100)	UQ*	No	Apellido(s) del autor.

* `UQ_Autores_NombreApellido` : la combinación Nombre + Apellido no se puede repetir.

8.3 Tabla: Editoriales

Campo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción
IdEditorial	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador único de la editorial.
Nombre	VARCHAR(150)	UQ	No	Nombre de la editorial (`UQ_Editoriales_Nombre`).

8.4 Tabla: Libros

Campo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción
ISBN	VARCHAR(20)	PK	No	Código único internacional del libro.
Titulo	VARCHAR(200)	–	No	Título del libro.
IdAutor	INT	FK	No	Autor del libro (`FK_Libros_Autores`).
IdEditorial	INT	FK	No	Editorial del libro (`FK_Libros_Editoriales`).
Categoria	VARCHAR(100)	–	Sí	Género o categoría (Novela, Cuentos…).

Campo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción
Anio	INT	CK	Sí	Año de publicación, entre 1000 y 2100 (`CK_Libros_Anio`).
Existencias	INT	CK, DF	No	Ejemplares disponibles para préstamo; nunca negativo (`CK_Libros_Existencias`); por defecto 0.

8.5 Tabla: Usuarios

Campo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción
IdUsuario	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador único del usuario.
Nombre	VARCHAR(100)	–	No	Nombre(s) del usuario.
Apellido	VARCHAR(100)	–	No	Apellido(s) del usuario.
Documento	VARCHAR(30)	UQ	No	Número de documento (`UQ_Usuarios_Documento`).
Telefono	VARCHAR(30)	–	Sí	Teléfono de contacto.
Correo	VARCHAR(150)	–	Sí	Correo electrónico.

8.6 Tabla: Prestamos

Campo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Descripción
IdPrestamo	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador único del préstamo.
IdUsuario	INT	FK	No	Usuario que recibe el libro (`FK_Prestamos_Usuarios`).
ISBN	VARCHAR(20)	FK	No	Libro prestado (`FK_Prestamos_Libros`).
FechaPrestamo	DATE	–	No	Fecha en que se prestó el libro.
FechaDevolucion	DATE	CK	Sí	Fecha de devolución; vacía mientras el préstamo está activo y nunca anterior a la fecha del préstamo (`CK_Prestamos_Fechas`).
Estado	VARCHAR(20)	CK, DF	No	`Prestado` o `Devuelto` (`CK_Prestamos_Estado`); por defecto `Prestado`. Debe ser coherente con la fecha de devolución (`CK_Prestamos_EstadoFecha`).

8.7 Índices

Índice	Tabla (columna)	Propósito
IX_Libros_Titulo	Libros (Titulo)	Búsqueda por título y ordenamiento.
IX_Libros_IdAutor	Libros (IdAutor)	Búsqueda por autor y verificación al eliminar autores.
IX_Prestamos_Estado	Prestamos (Estado)	Filtro de préstamos activos / devueltos.
IX_Prestamos_IdUsuario	Prestamos (IdUsuario)	Historial por usuario.
IX_Prestamos_ISBN	Prestamos (ISBN)	Historial por libro y libros más prestados.

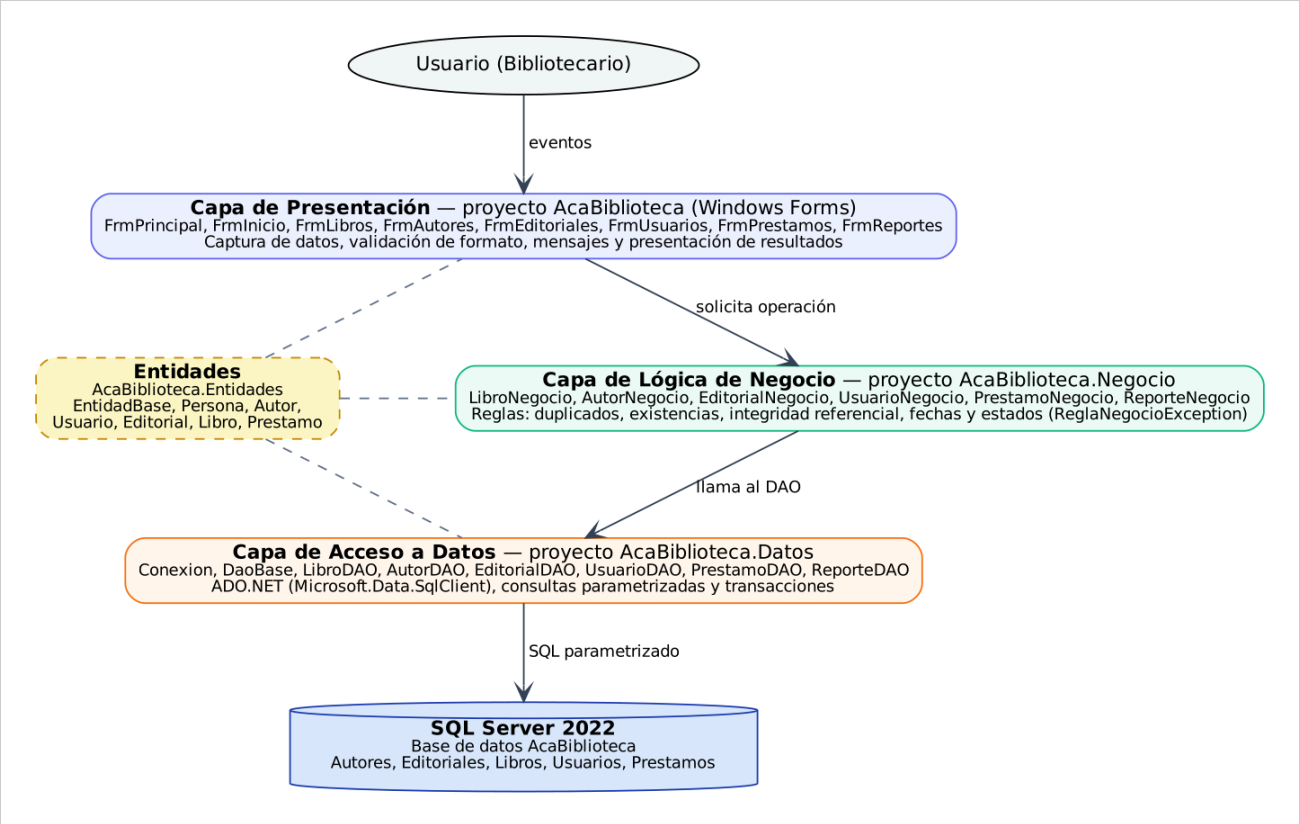
9. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

9.1 Descripción general

El sistema utiliza una **arquitectura por capas**, separada **físicamente** en cuatro proyectos dentro de la solución `AcaBiblioteca.slnx`. Cada capa solo conoce a la capa inmediatamente inferior: los formularios nunca ejecutan SQL y los DAO nunca muestran mensajes.

Proyecto	Capa	Depende de
`AcaBiblioteca`	Presentación (Windows Forms)	Negocio, Entidades
`AcaBiblioteca.Negocio`	Lógica de negocio	Datos, Entidades
`AcaBiblioteca.Datos`	Acceso a datos	Entidades, `Microsoft.Data.SqlClient`
`AcaBiblioteca.Entidades`	Entidades (modelo de dominio)	Ninguno

9.2 Diagrama de arquitectura



9.3 Capa de Presentación

Responsabilidad: interacción con el usuario: captura de datos, validación inicial de formato (por ejemplo, que el año sea numérico), presentación de resultados y mensajes.

Componentes: `FrmPrincipal`, `FrmInicio`, `FrmLibros`, `FrmAutores`, `FrmEditoriales`, `FrmUsuarios`, `FrmPrestamos`, `FrmReportes`, y las utilidades `Mensajes` y `EstiloTabla`.

Tecnología: C#, Windows Forms, .NET 10, FontAwesome.Sharp (íconos del menú).

9.4 Capa de Lógica de Negocio

Responsabilidad: aplicar las reglas del sistema, validar las operaciones y coordinar los procesos de cada módulo.

Componentes: `NegocioBase`, `ReglaNegocioException`, `LibroNegocio`, `AutorNegocio`, `EditorialNegocio`, `UsuarioNegocio`, `PrestamoNegocio`, `ReporteNegocio`.

Ejemplos de reglas: validar existencias, verificar que el usuario y el libro existan, impedir duplicados, impedir eliminar registros relacionados, validar fechas y mantener la coherencia entre estado y fecha de devolución.

9.5 Capa de Acceso a Datos

Responsabilidad: gestionar la comunicación con SQL Server.

Componentes: `Conexion`, `DaoBase`, `LibroDAO`, `AutorDAO`, `EditorialDAO`, `UsuarioDAO`, `PrestamoDAO`, `ReporteDAO`.

Tecnologías: SQL Server 2022, ADO.NET con `Microsoft.Data.SqlClient`, consultas parametrizadas y transacciones (`SqlTransaction`).

9.6 Capa de Base de Datos

Base de datos: `AcaBiblioteca` (script `BaseDatos/AcaBiblioteca.sql`).

Tablas: Autores, Editoriales, Libros, Usuarios y Prestamos, con claves primarias, foráneas, restricciones `UNIQUE`, `CHECK`, `DEFAULT` e índices.

9.7 Flujo de información

```
Usuario
   ↓  (clic en Guardar)
Presentación      FrmPrestamos crea un objeto Prestamo con los datos del formulario
   ↓
Lógica de Negocio PrestamoNegocio.Registrar(): Validar(), usuario y libro existen,
```

```
   ↓              sin préstamo activo repetido
Acceso a Datos    PrestamoDAO.Registrar(): transacción → descuenta existencia → INSERT
   ↓
SQL Server        Verifica claves foráneas y restricciones CHECK
```

Las respuestas de la base de datos realizan el recorrido inverso. Si una regla no se cumple, la capa de negocio lanza una `ReglaNegocioException` y el formulario la muestra como advertencia.

9.8 Estructura de carpetas

```
AcaBiblioteca/
├── AcaBiblioteca.slnx                Solución de Visual Studio
├── AcaBiblioteca/                    Capa de Presentación (Windows Forms)
│   ├── FrmPrincipal.cs / FrmInicio.cs / FrmLibros.cs / FrmAutores.cs
│   ├── FrmEditoriales.cs / FrmUsuarios.cs / FrmPrestamos.cs / FrmReportes.cs
│   ├── Utilidades/ (Mensajes.cs, EstiloTabla.cs)
│   └── Resources/ (logo)
├── AcaBiblioteca.Negocio/            Capa de Lógica de Negocio
├── AcaBiblioteca.Datos/              Capa de Acceso a Datos
├── AcaBiblioteca.Entidades/          Entidades (POO)
├── BaseDatos/AcaBiblioteca.sql       Script de la base de datos
├── Documentacion/                    Este documento, diagramas y capturas
└── README.md
```

10. EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DESARROLLADOS

10.1 Módulo principal y navegación (FrmPrincipal)

Objetivo: ofrecer un punto de acceso único a todos los módulos.

Funcionalidades: menú lateral con Inicio, Libros, Usuarios, Autores, Editoriales, Préstamos, Reportes y Salir; cada módulo se abre dentro del panel central (`AbrirFormulario`). La barra superior muestra el módulo activo y la fecha, y la barra inferior indica si hay conexión con SQL Server.

10.2 Módulo de inicio (FrmInicio)

Objetivo: mostrar un resumen general de la biblioteca.

Funcionalidades: tarjetas con el total de títulos, ejemplares disponibles, usuarios, autores, editoriales y préstamos activos, más el total de préstamos devueltos; botón **Actualizar**.

10.3 Módulo de libros (FrmLibros)

Objetivo: administrar la información bibliográfica.

Funcionalidades: registrar, consultar, editar (doble clic en la tabla), eliminar y buscar por **Título, ISBN o Autor**; los autores y editoriales se seleccionan en listas desplegables cargadas desde la base de datos; la tabla muestra el nombre del autor y de la editorial y las existencias.

Validaciones: ISBN obligatorio de 10 o 13 dígitos y único; título obligatorio (máx. 200); autor y editorial existentes; año numérico entre 1000 y el año actual; existencias numéricas y mayores o iguales a 0; el ISBN no se puede modificar al editar (es la clave primaria); no se puede eliminar un libro con préstamos.

10.4 Módulo de autores (FrmAutores)

Objetivo: administrar los autores.

Funcionalidades: registrar, consultar, editar y eliminar.

Validaciones: nombre y apellido obligatorios (máx. 100); no se permiten autores repetidos; no se puede eliminar un autor con libros.

10.5 Módulo de editoriales (FrmEditoriales)

Objetivo: administrar las editoriales.

Funcionalidades: registrar, consultar, editar y eliminar.

Validaciones: nombre obligatorio (máx. 150) y único; no se puede eliminar una editorial con libros.

10.6 Módulo de usuarios (FrmUsuarios)

Objetivo: administrar los usuarios de la biblioteca.

Funcionalidades: registrar, consultar, editar y eliminar.

Validaciones: nombre, apellido y documento obligatorios; documento numérico (5 a 15 dígitos) y único; teléfono opcional con formato válido; correo opcional con formato `nombre@dominio.com`; no se puede eliminar un usuario con préstamos.

10.7 Módulo de préstamos y devoluciones (FrmPrestamos)

Objetivo: controlar los préstamos y devoluciones.

Funcionalidades:

- **Guardar:** registra un préstamo (usuario + libro + fecha) y descuenta una existencia.
- **Editar:** cambia usuario, libro o fecha de un préstamo activo y ajusta las existencias si cambió el libro.
- **Devolución:** registra la fecha de devolución, cambia el estado a Devuelto y repone la existencia.
- **Eliminar:** elimina el préstamo; si estaba activo, repone la existencia.
- Filtro por estado (Todos / Prestado / Devuelto) y búsqueda por usuario, título o ISBN.
- Indicador de ejemplares disponibles del libro seleccionado y colores por estado (rojo = prestado, verde = devuelto).

Validaciones: usuario y libro existentes, existencias disponibles, sin préstamo activo repetido, fechas válidas y coherencia entre estado y fecha de devolución. Las operaciones que afectan dos tablas usan **transacciones**: si algo falla se hace `Rollback` y la base de datos queda como estaba.

10.8 Módulo de reportes (FrmReportes)

Objetivo: consultar información consolidada.

Reportes implementados:

Reporte	Contenido
Préstamos activos	Usuario, documento, libro, fecha y días que lleva prestado.
Préstamos devueltos	Usuario, libro, fechas de préstamo y devolución.
Historial de préstamos	Todos los préstamos con su estado.
Inventario de libros	Libro, autor, editorial, categoría, año, ejemplares disponibles y prestados.
Libros disponibles	Libros con al menos un ejemplar disponible.
Libros más prestados	Top 10 de libros por número de préstamos.

Reporte	Contenido
Usuarios registrados	Datos de contacto y total de préstamos de cada usuario.
Usuarios con préstamos activos	Usuarios que tienen libros pendientes por devolver.
Autores y cantidad de libros	Número de libros por autor.
Editoriales y cantidad de libros	Número de libros por editorial.

Funcionalidades adicionales: total de registros generados y exportación a **CSV** (se abre en Excel).

11. CONEXIÓN CON SQL SERVER

La conexión se centraliza en la clase `Conexion` de la capa de datos, de modo que el servidor se configura en un solo lugar:

```
private readonly string cadenaConexion =
    "Server=.\\SQLEXPRESS;Database=AcaBiblioteca;Integrated
Security=true;TrustServerCertificate=true;";
```

Parámetro	Significado
`Server=.\SQLEXPRESS`	Instancia **SQLEXPRESS** (SQL Server 2022 Express) del equipo local; el punto equivale a *localhost*. Si se usa otra instancia, por ejemplo `.\SQL2022` o la predeterminada (`localhost`), solo se cambia este valor.
`Database=AcaBiblioteca`	Base de datos creada con el script.
`Integrated Security=true`	Autenticación de Windows (no requiere usuario ni contraseña).
`TrustServerCertificate=true`	Confía en el certificado del servidor local; equivale a la opción «Certificado de servidor de confianza» de SSMS.

Funcionamiento:

1. `DaoBase` crea un objeto `Conexion` y abre una `SqlConnection` dentro de un bloque `using`, que la cierra automáticamente aunque ocurra un error.
2. Todas las consultas usan **parámetros** (`@ISBN`, `@IdUsuario`…), lo que evita la inyección SQL y los errores con comillas o tildes:

```
return EjecutarComando("DELETE FROM Autores WHERE IdAutor = @IdAutor",
    Parametro("@IdAutor", idAutor));
```

3. Los préstamos, devoluciones y eliminaciones usan `SqlTransaction`: el `INSERT`/`UPDATE` del préstamo y la actualización de existencias se confirman juntos con `Commit()` o se deshacen juntos con `Rollback()`.
4. Al iniciar la aplicación, `FrmPrincipal` llama a `ProbarConexion()` y muestra el resultado en la barra inferior.
5. Los errores de SQL Server se traducen en la capa de negocio: 2627/2601 (registro duplicado) y 547 (restricción de clave foránea o `CHECK`).

12. CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA

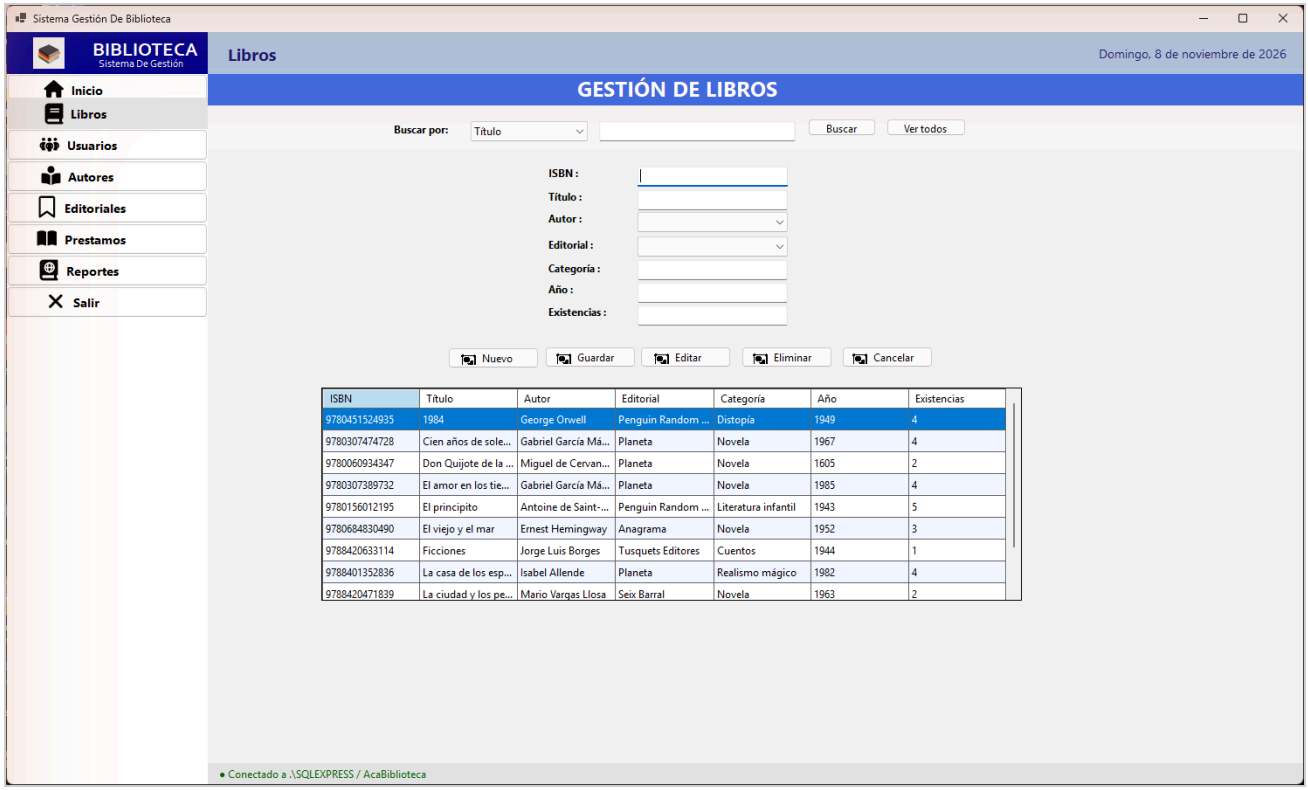
> Capturas tomadas de la aplicación en ejecución con los datos de prueba del script.

12.1 Menú principal e inicio



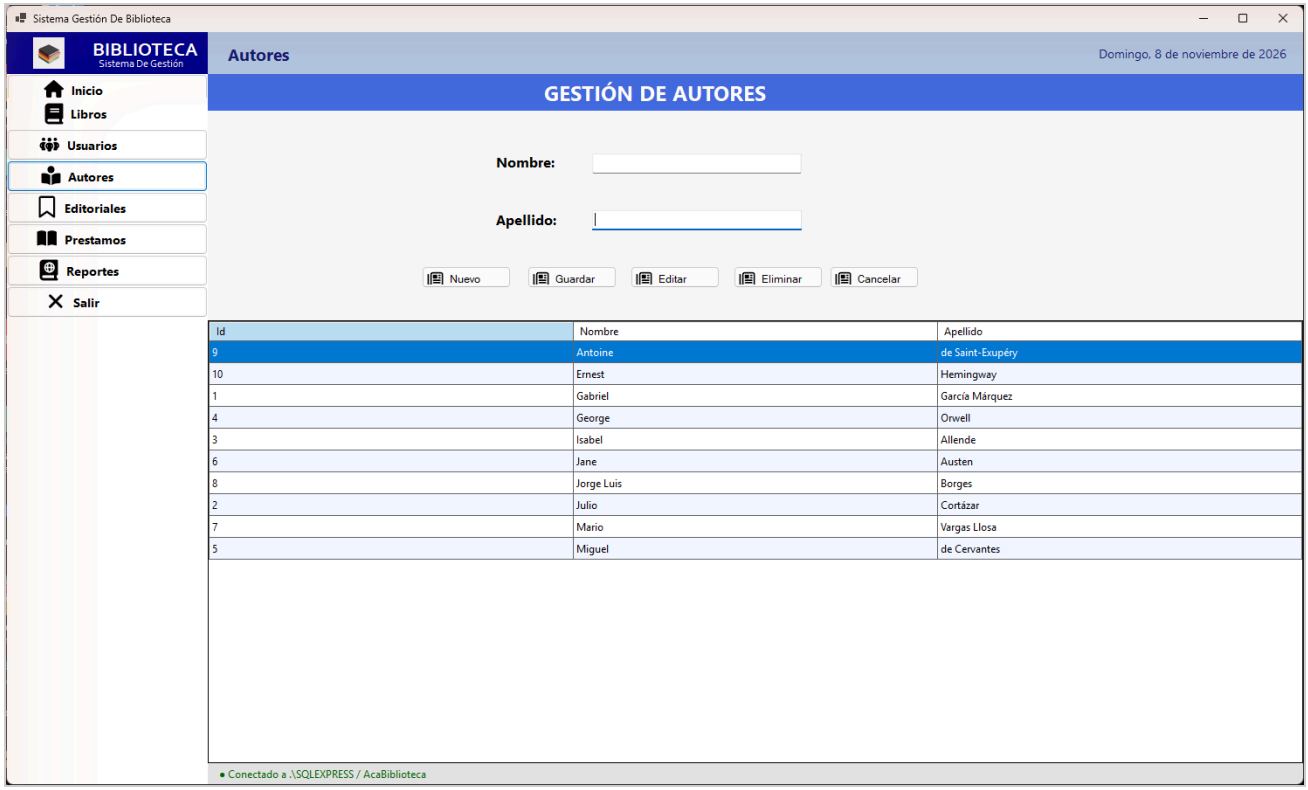
Descripción: formulario principal con el menú lateral, la barra superior con el módulo activo y la fecha, la barra inferior con el estado de la conexión y el resumen de la biblioteca.

12.2 Gestión de libros



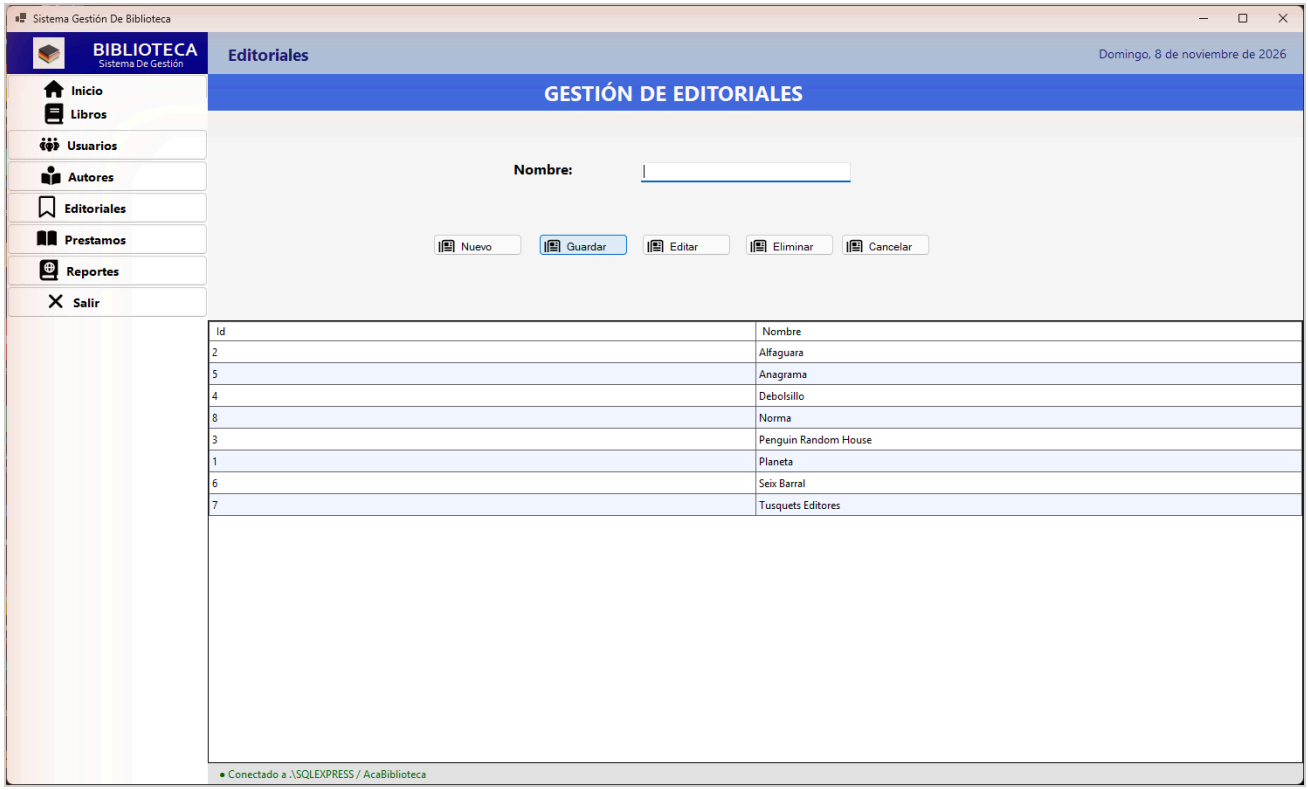
Descripción: formulario de libros con la búsqueda por criterio, los datos del libro, los botones de operación y la tabla con autor, editorial y existencias.

12.3 Gestión de autores



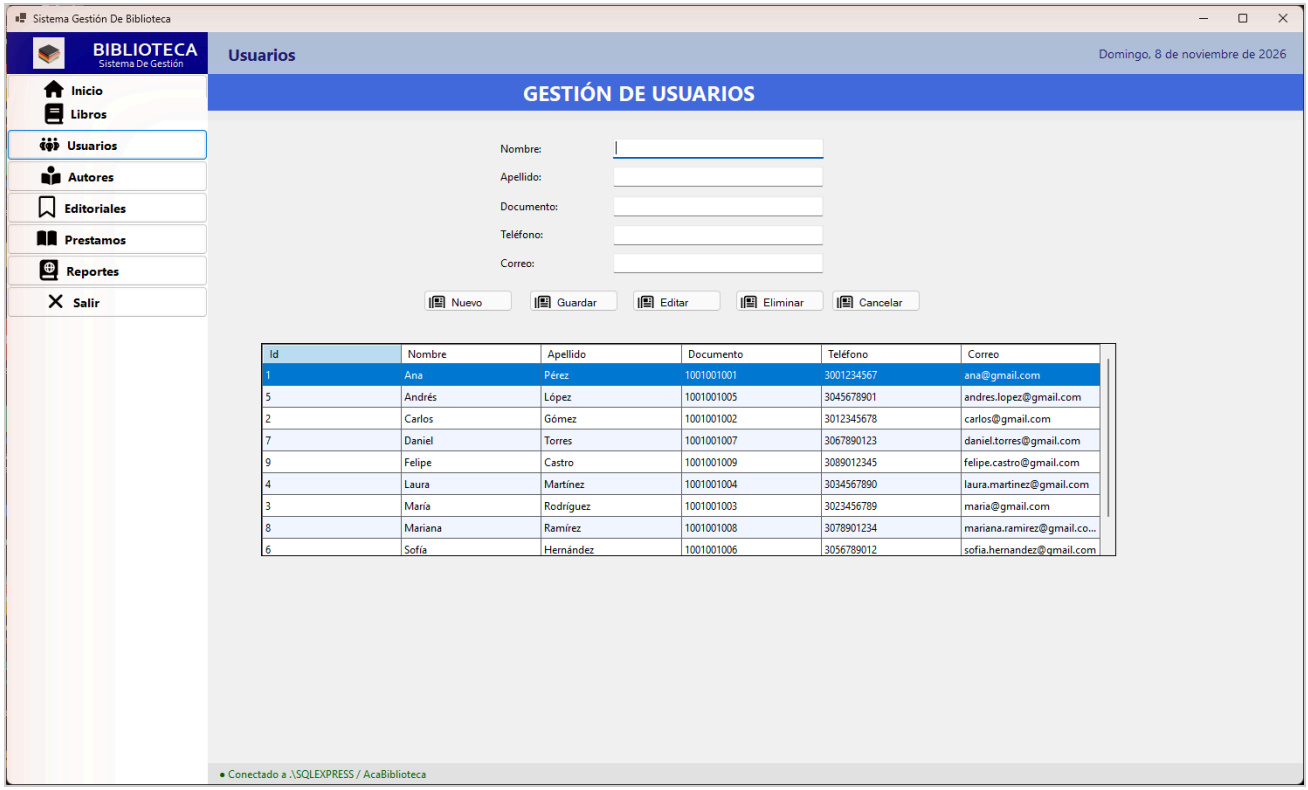
Descripción: registro, edición y eliminación de autores.

12.4 Gestión de editoriales



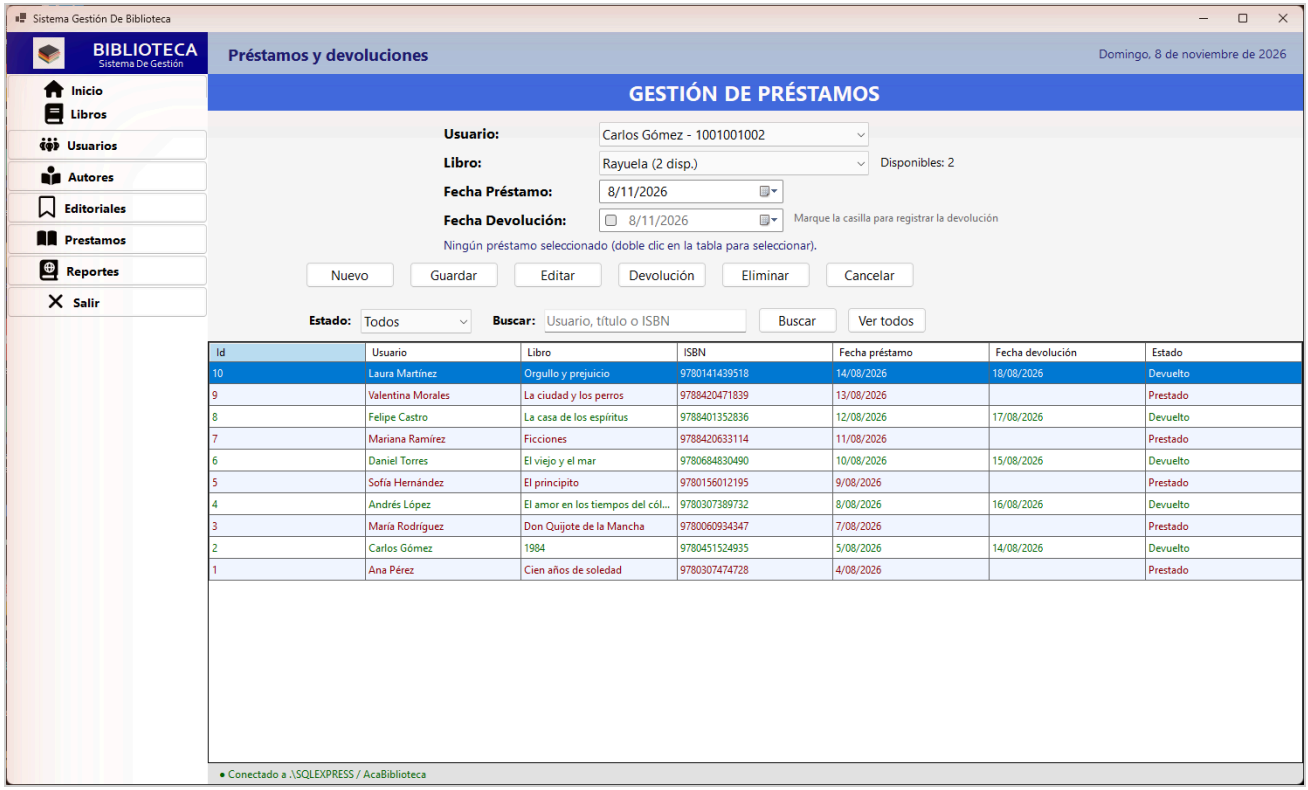
Descripción: registro, edición y eliminación de editoriales.

12.5 Gestión de usuarios



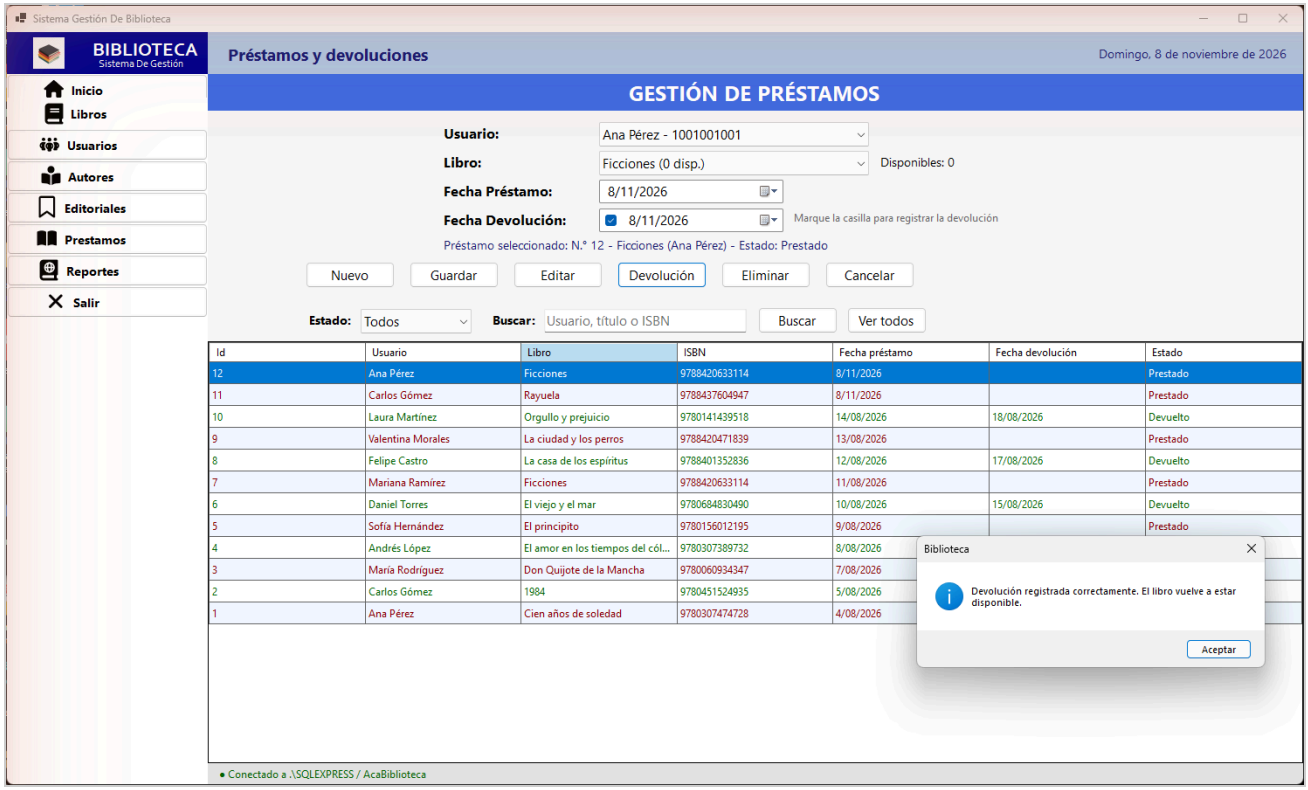
Descripción: registro, edición y eliminación de usuarios con documento, teléfono y correo.

12.6 Registro de préstamos



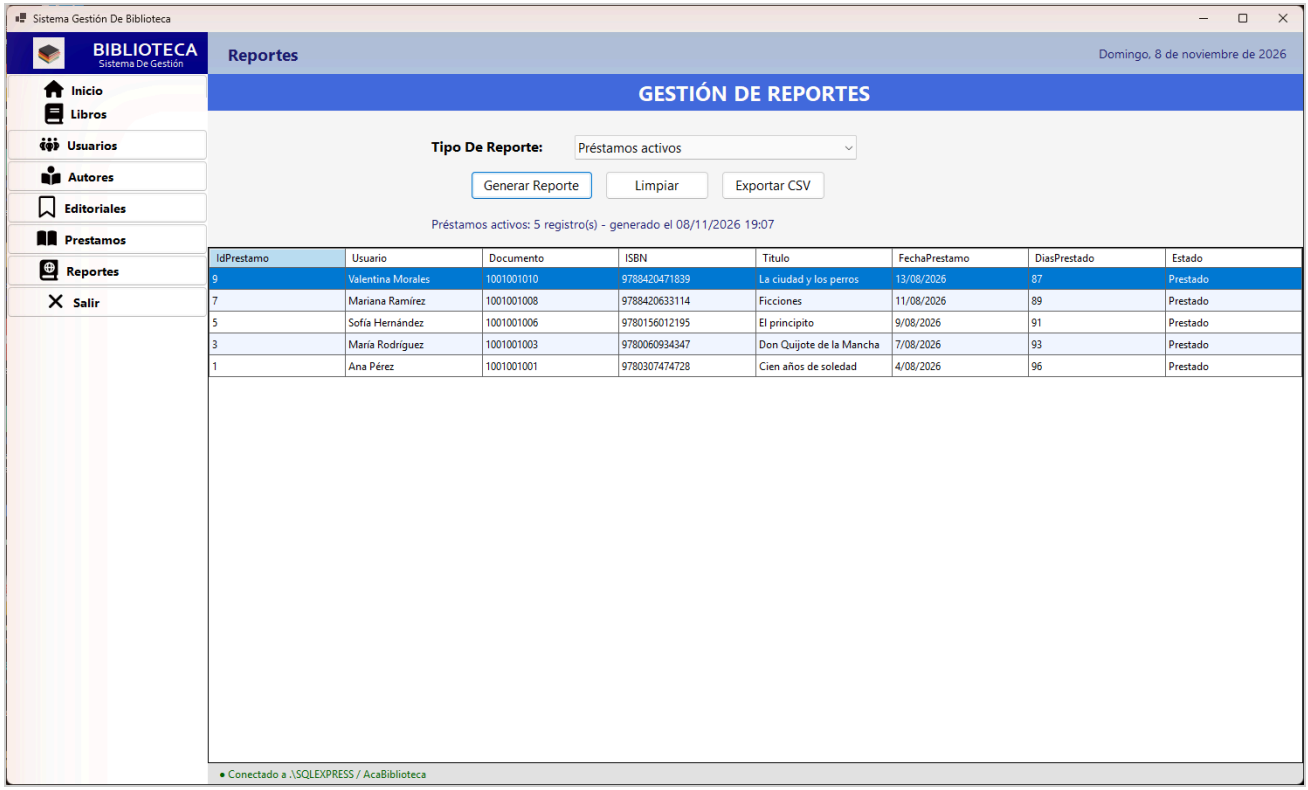
Descripción: selección de usuario y libro con sus ejemplares disponibles, fechas, botones de operación, filtros y tabla de préstamos coloreada por estado.

12.7 Registro de devoluciones



Descripción: préstamo seleccionado con la fecha de devolución marcada y el mensaje de confirmación.

12.8 Reportes



Descripción: reporte generado con el número de registros y la opción de exportar a CSV.

13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

13.1 Estrategia de pruebas

Se realizaron **pruebas funcionales manuales** (caja negra) el 8 de noviembre de 2026 sobre la aplicación compilada con .NET 10 y conectada a SQL Server 2022 Express (`.\SQLEXPRESS`), con los datos de prueba del script. Para cada módulo se probaron los casos válidos y los casos que deben ser rechazados por las validaciones y reglas de negocio. Después de cada operación se verificó el resultado en la tabla del formulario y, en las pruebas de existencias (CP13, CP16, CP18 y CP19), con consultas directas a la base de datos (`sqlcmd`). Al terminar se volvió a ejecutar el script para dejar los datos de prueba limpios.

13.2 Casos de prueba

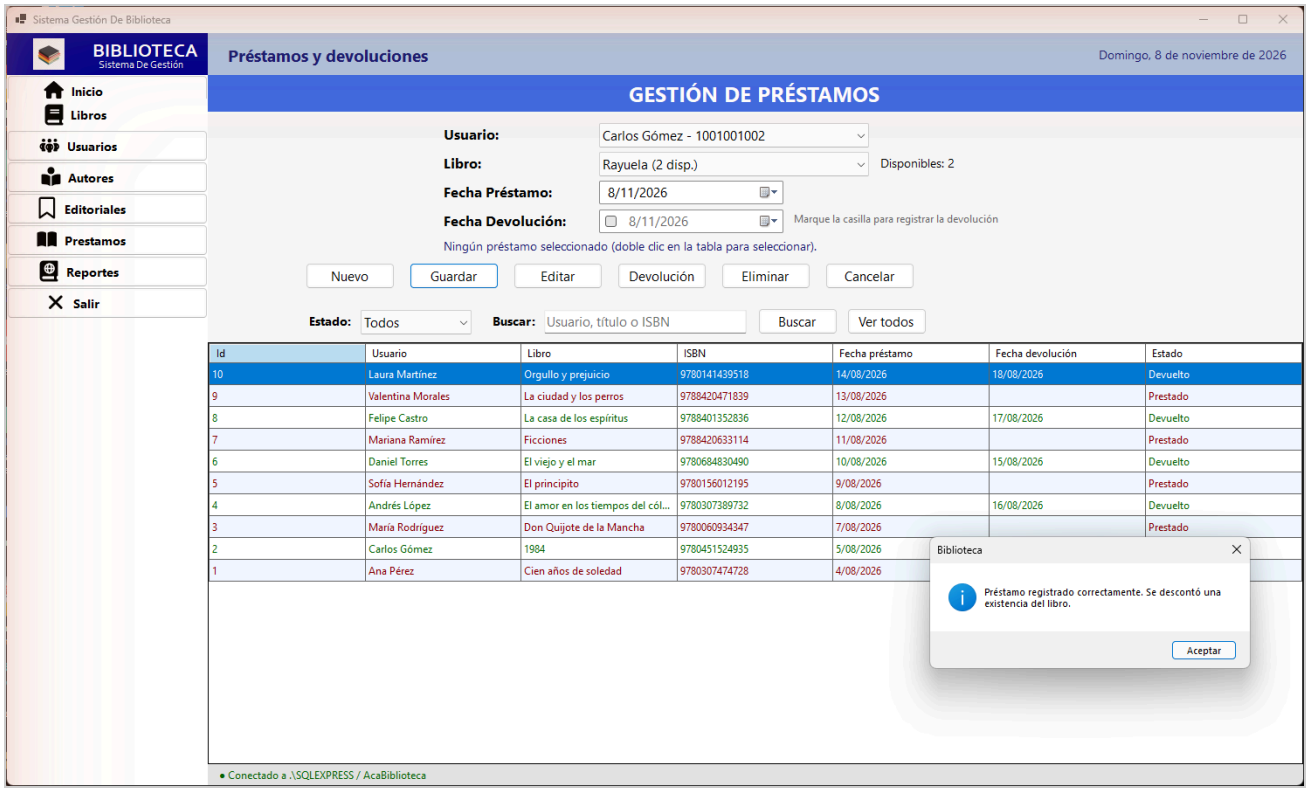
ID	Funcionalidad	Entrada / acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP01	Conexión	Abrir la aplicación con SQL Server encendido	La barra inferior muestra «Conectado a .\SQLEXPRESS / AcaBiblioteca»	Se muestra «● Conectado a .\SQLEXPRESS / AcaBiblioteca» y el resumen de Inicio (11 títulos, 36 ejemplares, 10 usuarios)	Aprobado
CP02	Registrar libro	ISBN 9788497592208, título «Crónica de una muerte anunciada», autor García Márquez, editorial Debolsillo, categoría Novela, año 1981, existencias 3	«Libro guardado correctamente» y el libro aparece en la tabla	Mensaje «Libro guardado correctamente.»; el libro aparece en la tabla	Aprobado
CP03	Registrar libro	ISBN repetido 9780451524935	Advertencia «Ya existe un libro con el ISBN…»	Advertencia «Ya existe un libro con el ISBN 9780451524935.»; no se guarda	Aprobado
CP04	Registrar libro	ISBN «123»; año «abc»; existencias «-2»	Advertencia del campo con error	«El ISBN debe tener 10 o 13 dígitos…», «El año debe ser un número entero…» y «Las existencias no pueden ser negativas.»	Aprobado
CP05	Buscar libro	Criterio Autor, texto «Márquez»	Se listan los libros de Gabriel García Márquez	Se listan 3 libros de Gabriel García Márquez	Aprobado
CP06	Eliminar libro	Eliminar «1984» (tiene préstamos)	Advertencia: tiene préstamo(s) registrado(s)	«No se puede eliminar el libro porque tiene 1 préstamo(s) registrado(s).»	Aprobado
CP07	Registrar autor	Nombre «Julio», apellido «Cortázar» (ya existe)	Advertencia de autor ya registrado	«El autor Julio Cortázar ya está registrado.»	Aprobado

ID	Funcionalidad	Entrada / acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP08	Eliminar autor	Eliminar a George Orwell (tiene libros)	Advertencia: tiene libro(s) registrado(s)	«No se puede eliminar el autor porque tiene 1 libro(s) registrado(s)…»	Aprobado
CP09	Registrar editorial	Nombre «Norma»	Editorial registrada	«Editorial guardada correctamente.»	Aprobado
CP10	Registrar usuario	Valentina Rojas, documento 1001001011, teléfono y correo válidos	«Usuario guardado correctamente»	«Usuario guardado correctamente.»	Aprobado
CP11	Registrar usuario	Documento repetido 1001001001	Advertencia de documento existente	«Ya existe un usuario registrado con el documento 1001001001.»	Aprobado
CP12	Registrar usuario	Correo «ana.gmail.com»	Advertencia de formato de correo	«El correo electrónico no tiene un formato válido…»	Aprobado
CP13	Registrar préstamo	Usuario Carlos Gómez, libro «Rayuela» (2 disponibles)	Préstamo registrado y existencias de Rayuela pasan a 1	«Préstamo registrado correctamente. Se descontó una existencia del libro.»; Rayuela queda con 1	Aprobado
CP14	Registrar préstamo	Se prestó el único ejemplar de «Ficciones» a Ana Pérez (queda en 0) y se intentó prestarlo a Andrés López	Advertencia «No hay existencias disponibles»	«No hay existencias disponibles de este libro.»; el préstamo no se registra	Aprobado
CP15	Registrar préstamo	Ana Pérez + «Cien años de soledad» (ya tiene ese préstamo activo)	Advertencia de préstamo activo repetido	«El usuario ya tiene un préstamo activo de este libro…»	Aprobado
CP16	Registrar devolución	Préstamo activo de «Ficciones», fecha de devolución marcada	Estado «Devuelto», fecha guardada y existencias + 1	«Devolución registrada correctamente…»; estado Devuelto y Ficciones vuelve a 1 disponible	Aprobado
CP17	Registrar devolución	Préstamo ya devuelto	Advertencia «Este préstamo ya fue devuelto»	«Este préstamo ya fue devuelto.»	Aprobado
CP18	Editar préstamo	Cambiar el libro de un préstamo activo de «Rayuela» a «El principito»	Existencias: +1 al libro anterior, −1 al nuevo	«Préstamo actualizado correctamente.»; en la BD Rayuela pasa de 1 a 2 y El principito de 5 a 4	Aprobado
CP19	Eliminar préstamo	Eliminar ese préstamo activo	Préstamo eliminado y existencia repuesta	«Préstamo eliminado correctamente.»; El principito vuelve a 5	Aprobado
CP20	Reportes	Generar «Préstamos activos»	Se listan los préstamos con estado Prestado y el total	Se listan 5 registros con los días que lleva cada préstamo	Aprobado

ID	Funcionalidad	Entrada / acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP21	Exportar	Exportar el reporte a CSV	Archivo CSV que se abre en Excel	«Reporte exportado correctamente.»; CSV separado por `;`, con tildes correctas	Aprobado
CP22	Sin conexión	Abrir la aplicación sin servidor disponible (copia de prueba apuntando a una instancia inexistente)	Mensaje de error controlado, la aplicación no se cierra	Mensaje «Error al cargar el resumen de la biblioteca…»; la aplicación sigue abierta	Aprobado

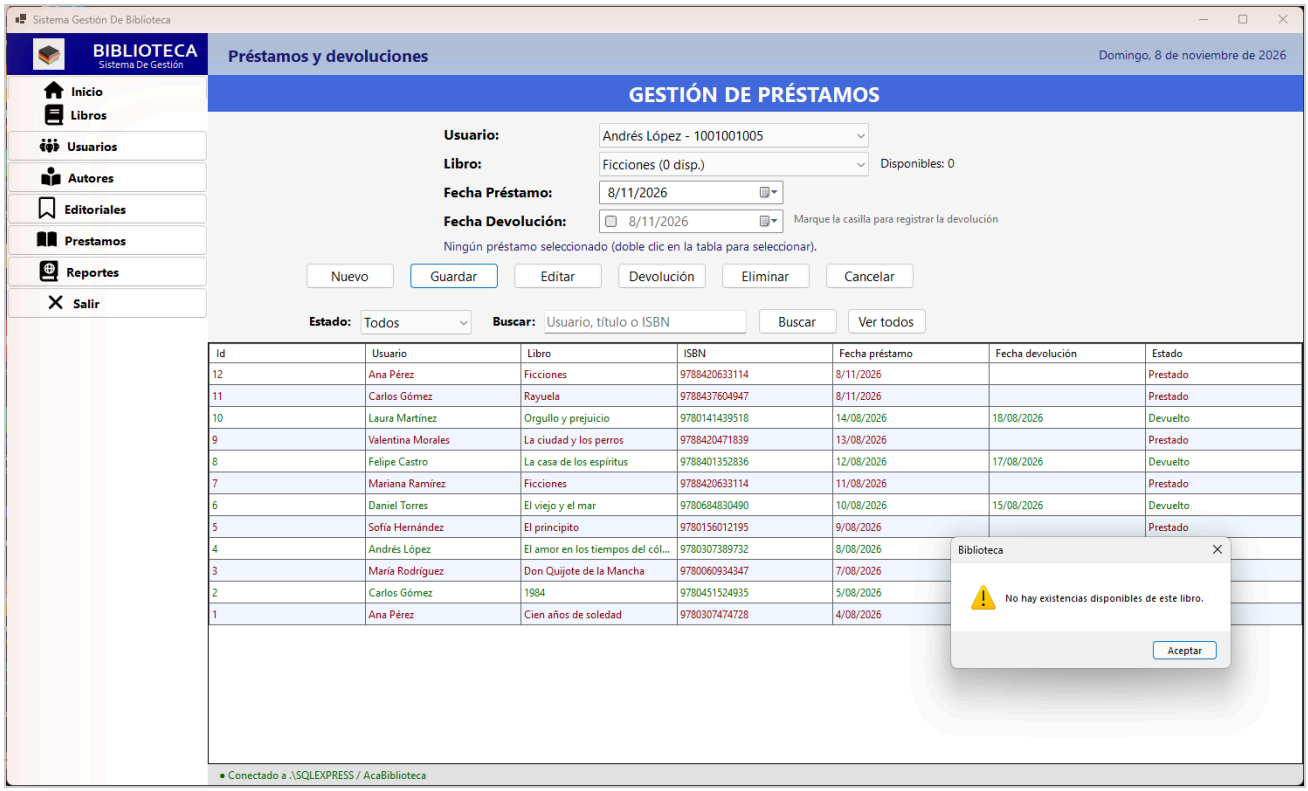
13.3 Evidencias de pruebas

Prueba CP13 – Registro de préstamo



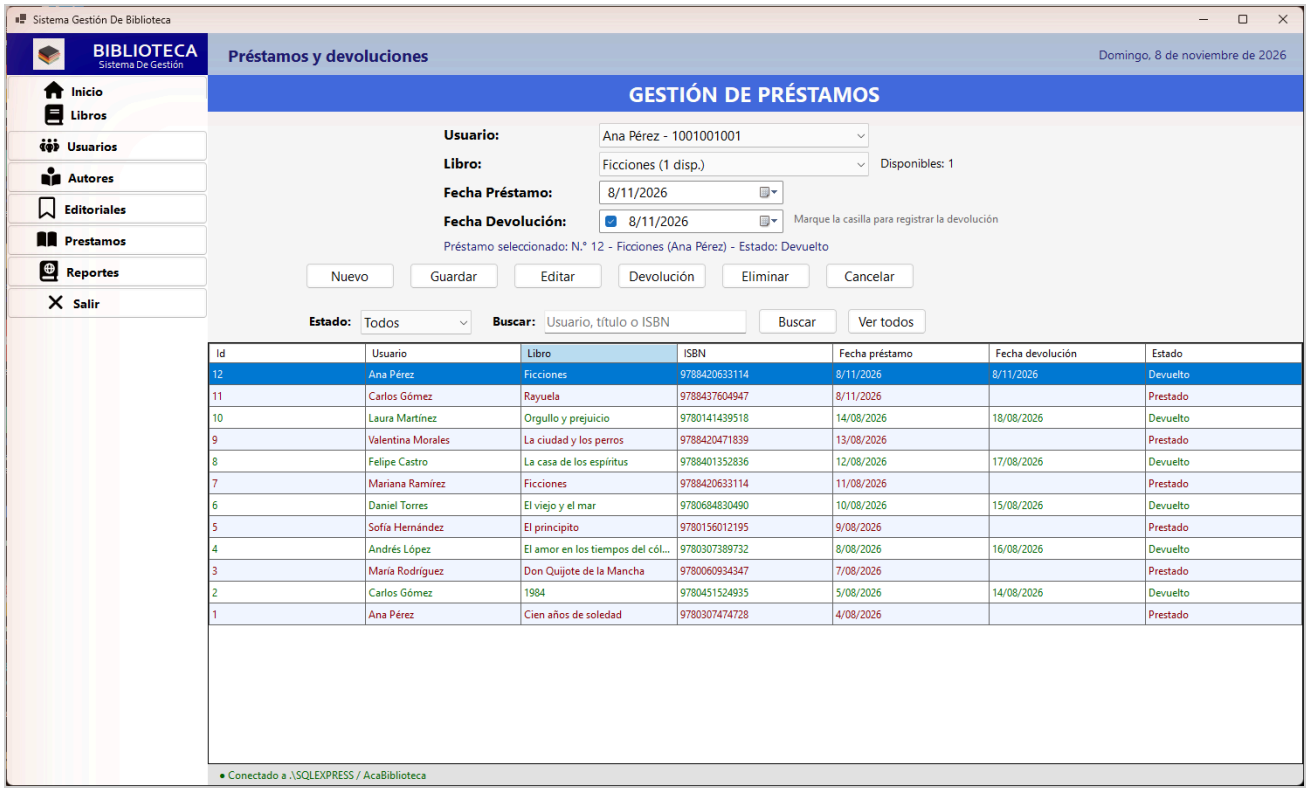
Resultado: el préstamo se registró y las existencias del libro disminuyeron en uno.

Prueba CP14 – Libro sin existencias



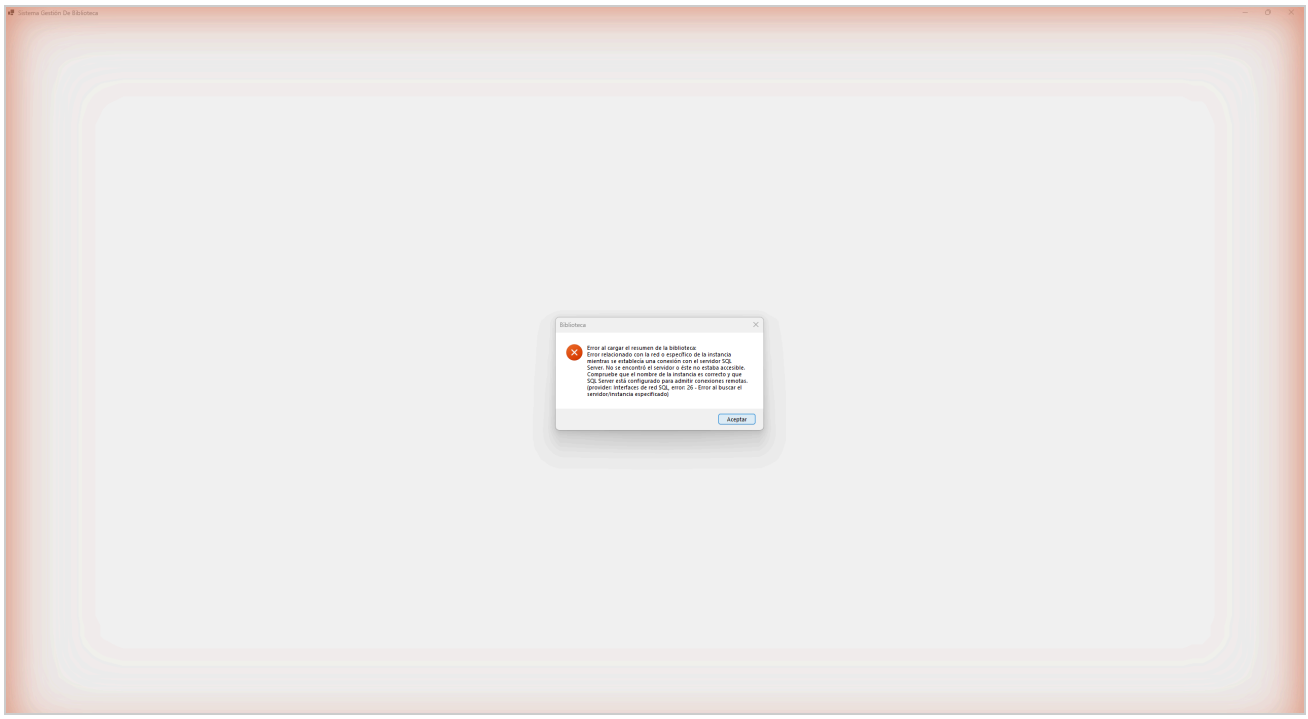
Resultado: el sistema no permitió el préstamo y mostró la advertencia.

Prueba CP16 – Devolución



Resultado: el préstamo cambió a Devuelto y el ejemplar volvió a estar disponible.

Prueba CP22 – Sin conexión con SQL Server



Resultado: el error de conexión se mostró de forma controlada y la aplicación no se cerró.

13.4 Errores encontrados y corregidos durante las pruebas

Error	Causa	Corrección
Las listas de Usuario y Libro del módulo Préstamos mostraban el Id en lugar del nombre.	Se asignaba `ValueMember` sin `DisplayMember`, y el `ComboBox` mostraba el valor.	Se usa el evento `Format` para mostrar `ToString()` de cada objeto («Ana Pérez - 1001001001», «Rayuela (2 disp.)»).
Los préstamos no se coloreaban por estado.	El color se asignaba a las filas antes de que la tabla terminara de enlazarse y se perdía.	Se usa el evento `CellFormatting` del `DataGridView` (rojo = Prestado, verde = Devuelto).
Advertencia de seguridad NU1903 al compilar.	Dependencia transitiva `System.Security.Cryptography.Pkcs` 9.0.18 con vulnerabilidad conocida.	Se agregó la referencia a la versión 10.0.14.

14. CONCLUSIONES

Conclusión 1. Se desarrolló un Sistema de Gestión de Biblioteca funcional que cubre los ocho requerimientos funcionales planteados: CRUD de libros, autores, editoriales y usuarios, préstamos, devoluciones, reportes y navegación entre módulos, con información centralizada en SQL Server.

Conclusión 2. La Programación Orientada a Objetos permitió modelar el dominio con clases claras y reutilizables. La herencia (`EntidadBase` → `Persona` → `Autor`/`Usuario`, `DaoBase`, `NegocioBase`) evitó repetir código, y el polimorfismo del método `Validar()` permitió validar cualquier entidad con un solo método de la capa de negocio.

Conclusión 3. La separación en cuatro proyectos (Presentación, Negocio, Datos y Entidades) hizo que cada parte tenga una única responsabilidad: los formularios quedaron más cortos y legibles que en la versión inicial, en la que el SQL estaba dentro de cada formulario, y cualquier cambio en la base de datos solo afecta a la capa de datos.

Conclusión 4. Las restricciones de la base de datos (`UNIQUE`, `CHECK`, claves foráneas) junto con las validaciones de la capa de negocio y las transacciones garantizan la integridad: no es posible tener existencias negativas, préstamos sin usuario o libro, ni préstamos devueltos sin fecha. La principal dificultad fue mantener sincronizadas las existencias del libro con los préstamos; se resolvió ejecutando ambas operaciones en una misma transacción y con la condición `Existencias > 0` en la actualización.

15. RECOMENDACIONES

- **Futuras mejoras:** agregar la fecha estimada de devolución y el cálculo de multas por retraso, y permitir prestar varios libros en un mismo préstamo con una tabla de detalle.
- **Seguridad:** implementar inicio de sesión con roles (administrador y bibliotecario) y guardar la cadena de conexión en un archivo de configuración (`appsettings.json`) en lugar del código.
- **Mantenimiento:** programar copias de seguridad periódicas de la base de datos y agregar pruebas unitarias automáticas a la capa de negocio.
- **Nuevas funcionalidades:** crear una tabla de categorías, reservas de libros, alertas de préstamos vencidos y exportación de reportes a PDF.
- **Escalabilidad:** si la biblioteca crece, migrar a una aplicación web (ASP.NET Core) que reutilice las capas de Negocio, Datos y Entidades.

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. (2025). *Guías de las temáticas 1 a 6 de Programación Avanzada (ISP01)* [Material de clase]. Escuela de Ingenierías, CUN.

Hernández Bejarano, M. (2020). *Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro*. Fundación Universitaria Los Libertadores. https://elibro-net.zproxy.cun.edu.co/es/lc/bibliocun/titulos/197008

Microsoft. (s.f.). *CREATE TABLE (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

Microsoft. (s.f.). *Guía de escritorio (Windows Forms .NET)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/overview/

Microsoft. (s.f.). *Introducción al espacio de nombres Microsoft.Data.SqlClient*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/connect/ado-net/introduction-microsoft-data-sqlclient-namespace

Price, M. J. (2021). *C# 10 and .NET 6 – Modern cross-platform development: Build apps, websites, and services with ASP.NET Core 6, Blazor, and EF Core 6 using Visual Studio 2022 and Visual Studio Code* (6.ª ed.). Packt Publishing.

Vegas Gertrudix, J. M. (2022). *Java 17: Programación avanzada*. RA-MA.

ANEXOS

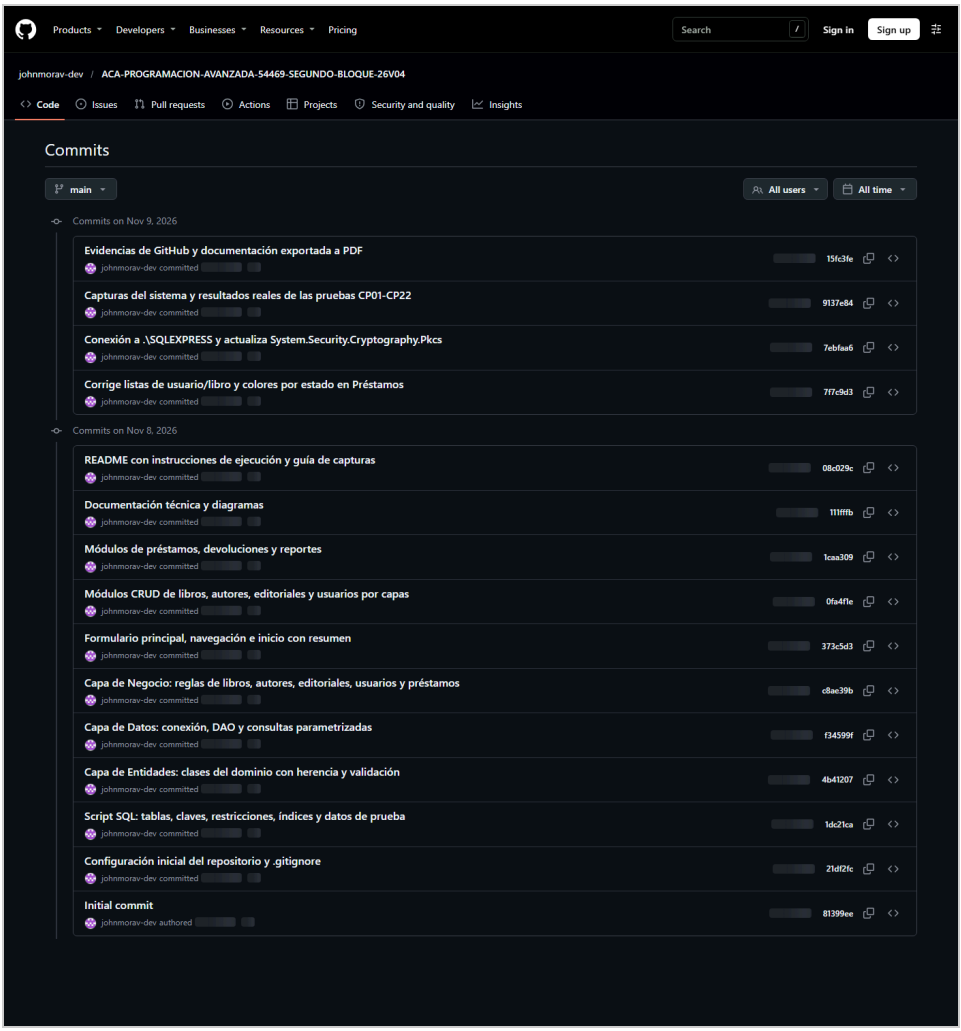
Anexo A. Repositorio GitHub

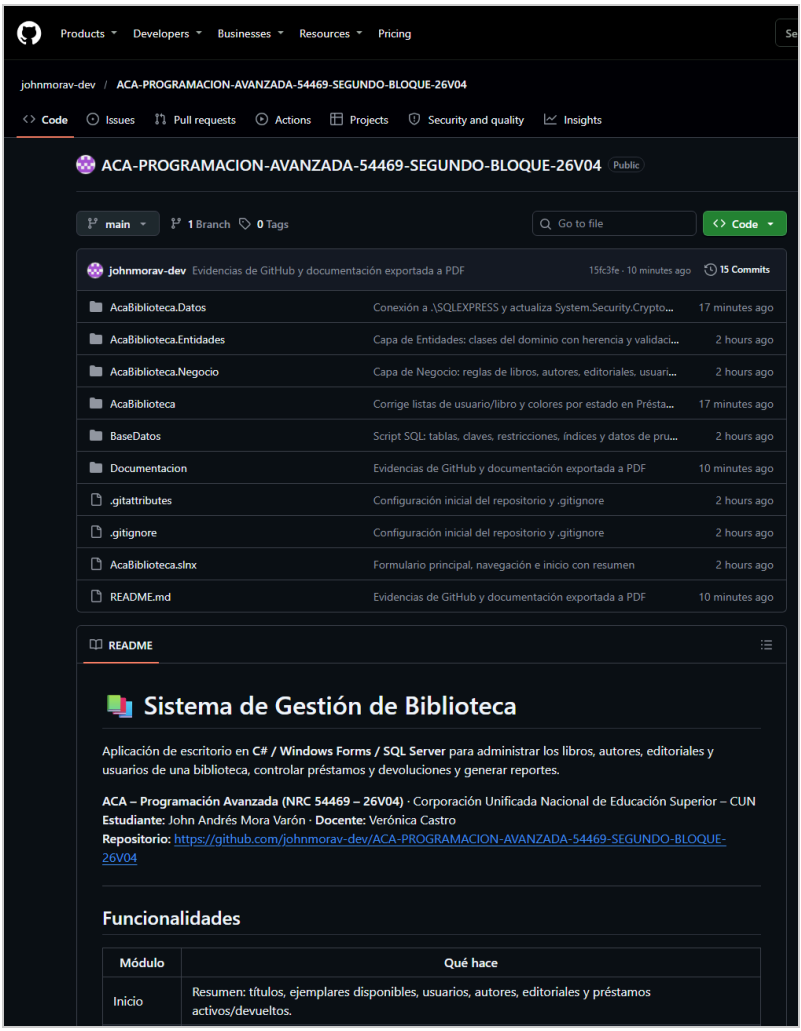
Repositorio: https://github.com/johnmorav-dev/ACA-PROGRAMACION-AVANZADA-54469-SEGUNDO-BLOQUE-26V04

Anexo B. Script de base de datos

Archivo: `BaseDatos/AcaBiblioteca.sql` — crea la base de datos, las cinco tablas con sus claves primarias, foráneas y restricciones, los índices y los datos de prueba (10 usuarios, 10 autores, 7 editoriales, 11 libros y 10 préstamos).

Anexo C. Evidencia de Git y GitHub




Products
Developers
Businesses
Resources
Pricing
johnmorav-dev / ACA-PROGRAMACION-AVANZADA-54469-SEGUNDO-BLOQUE-26V04
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights
ACA-PROGRAMACION-AVANZADA-54469-SEGUNDO-BLOQUE-26V04
Public
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Code
johnmorav-dev Evidencias de GitHub y documentación exportada a PDF
15fc3fe · 10 minutes ago
15 Commits
AcaBiblioteca.Datos
Conexión a .\SQLEXPRESS y actualiza System.Security.Crypto...
17 minutes ago
AcaBiblioteca.Entidades
Capa de Entidades: clases del dominio con herencia y validaci...
2 hours ago
AcaBiblioteca.Negocio
Capa de Negocio: reglas de libros, autores, editoriales, usuari...
2 hours ago
AcaBiblioteca
Corrige listas de usuario/libro y colores por estado en Présta...
17 minutes ago
BaseDatos
Script SQL: tablas, claves, restricciones, índices y datos de pru...
2 hours ago
Documentacion
Evidencias de GitHub y documentación exportada a PDF
10 minutes ago
.gitattributes
Configuración inicial del repositorio y .gitignore
2 hours ago
.gitignore
Configuración inicial del repositorio y .gitignore
2 hours ago
AcaBiblioteca.slnx
Formulario principal, navegación e inicio con resumen
2 hours ago
README.md
Evidencias de GitHub y documentación exportada a PDF
10 minutes ago
README
Sistema de Gestión de Biblioteca
Aplicación de escritorio en C# / Windows Forms / SQL Server para administrar los libros, autores, editoriales y usuarios de una biblioteca, controlar préstamos y devoluciones y generar reportes.
ACA – Programación Avanzada (NRC 54469 – 26V04) · Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN
Estudiante: John Andrés Mora Varón · Docente: Verónica Castro
Repositorio: https://github.com/johnmorav-dev/ACA-PROGRAMACION-AVANZADA-54469-SEGUNDO-BLOQUE-26V04
Funcionalidades
Módulo
Qué hace
Inicio
Resumen: títulos, ejemplares disponibles, usuarios, autores, editoriales y préstamos activos/devueltos.